중등 화학 임용 대비 과교론 기출 변형 — 통합과학 10제 (탐구 그림·교과서 캡처 포함 판)

2022 개정 고등학교 공통 과목 '통합과학1'·'통합과학2' 화학 관련 단원 — 과학의 기초 · 물질과 규칙성 · 변화와 다양성(화학 변화)
소재: 비상교육·미래엔 통합과학 교과서의 탐구 활동 + 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 통합과학 원문(성취기준·탐구 활동·성취기준 해설·교수·학습 및 평가)

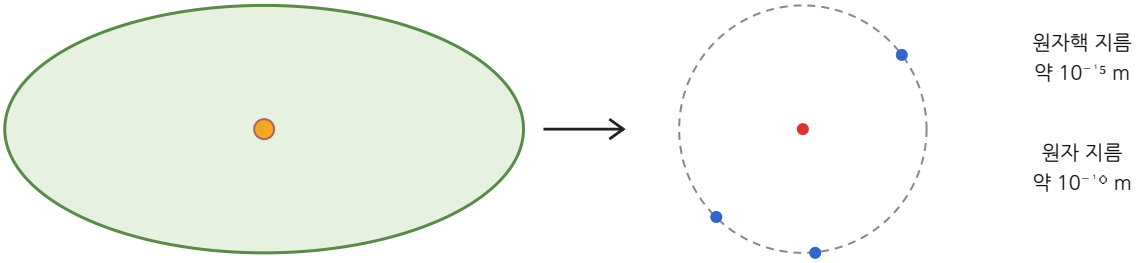
○ 파란 굵은 글씨로 표시한 〈자료〉는 교육과정 원문을 그대로 옮긴 것이며, 빈칸은 원문의 해당 용어입니다. ○ [ ] 안은 변형한 원 기출(화교론 우선, 물·생·지는 경향 참고)입니다.
○ 별점은 2024-2026 물화생지 과교론 출제 경향 기준 중요도·출제 가능성입니다. ○ 모든 문항은 4점 서술형이며, 한 문항이 한 쪽입니다.
○ 모범 답안 및 해설(12-31쪽)은 문항별 2쪽으로, 첫 쪽에 관련 교과서 탐구 캡처(비상교육·미래엔)를 크게 싣고, 둘째 쪽에 모범 답안 · 해설(핵심 이론, 교육과정 근거, 채점 포인트, 두 교과서 비교, 출제 포인트)을 실었습니다.

번호	교과서·단원	원 기출 / 핵심 이론	별점	문제 쪽	해설 쪽
1	비상교육·미래엔 통합과학1 Ⅰ-1	2025 생물 A7 (비유) · 2024 물리 B5 (비유의 한계) · 2017 화학 (비유) 참고	★★★★☆	2	12-13
2	비상교육 통합과학1 Ⅰ-2	2025 화학 B5 (측정 신뢰도·타당도) · 2025 물리 B3 (측정 방법·1/10 어림) 참고	★★★★☆	3	14-15
3	비상교육 통합과학1 Ⅰ-2	2024 화학 A6 (자료 수집·분석 및 해석) · 2025 화학 A5 (디지털 소양) · 2024 화학 B4 (가설·변인)	★★★★☆	4	16-17
4	비상교육·미래엔 통합과학1 Ⅱ-2	2022 화학 A7 (동료 평가 준거) · 2018 화학 (Li·Na 실험 안전·평가표) · 2024 화학 B4 (변인)	★★★★★	5	18-19
5	비상교육 통합과학1 Ⅱ-2	2018 화학 논술 (발생학습 모형 도전 단계) · 2022 화학 A5 (주기율표) · 2023 화학 A5 (귀추) 참고	★★★★☆	6	20-21
6	비상교육·미래엔 통합과학1 Ⅱ-2	2025 화학 A7 · 2019 화학 (드라이버 개념 변화 모형) · 2023 화학 B4 (화학 결합) 참고	★★★★★	7	22-23
7	비상교육 통합과학2 Ⅰ-2	2016 화학 (산화·환원 정의 변천·과학의 본성) · 2024 화학 A7 (통합과학2 산화·환원, 산화수 범위) · 2023 화학 B3 (오수벨 상관적 포섭)	★★★★★	8	24-25
8	비상교육 통합과학2 Ⅰ-2	2022 화학 A6 (기초 탐구 과정·추리) · 2025 화학 A6 (귀납) · 2024 화학 A6 (과정·기능) 참고	★★★★☆	9	26-27
9	비상교육 통합과학2 Ⅰ-2	2025 물리 B3 · 2025 지구 B3 (5E 정교화) · 2024 화학 A6 (자료 수집·분석 및 해석)	★★★★★	10	28-29
10	비상교육·미래엔 통합과학2 Ⅰ-2	2022 화학 B5 (PBL) · 2023 화학 B5 (STS·신재생 에너지) · 2025 화학 B5 (측정·실험 타당도) 참고	★★★★☆	11	30-31

[2025 생물 A7 (비유) · 2024 물리 B5 (비유의 한계) · 2017 화학 (비유) 참고 변형] **중요도/출제가능성 ★★★★☆**

교과서 탐구: [비상교육·미래엔 통합과학1] Ⅰ-1 탐구 '미시 세계와 거시 세계(의) 물체의 크기에 따른 차이점 분석(하기)'

1. <자료 1>은 '미시 세계와 거시 세계' 탐구 후 글린(S. Glynn)의 비유를 통한 교수(TWA) 모형으로 계획한 수업이고, <자료 2>는 관련 교육과정 내용이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]



운동장 한가운데의 탁구공 원자(원자핵 + 전자)

<자료 1>

○ 탐구: 수소 원자의 지름(약 0.1 nm)과 원자핵의 지름(약 10^{-15} m), 태양과 지구 사이의 거리(1 AU)를 모두 m 단위로 바꾸어 크기의 규모를 비교한다.

단계	교수·학습 활동
목표 개념 소개	원자는 크기가 매우 작은 원자핵과 그 주위의 전자로 이루어져 있다.
비유 개념 상기	운동장 한가운데에 탁구공을 놓은 장면을 떠올리게 한다.
(㉠)	원자와 운동장에서 비교할 수 있는 특징을 찾게 한다.
유사점 대응	탁구공 ↔ 원자핵, 운동장의 크기 ↔ 원자의 크기
(㉡)	학생 A: "그럼 원자핵과 전자 사이에도 운동장처럼 공기가 차 있겠네요."
결론 도출	원자의 내부는 대부분 빈 공간임을 정리한다.

<자료 2>

○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '통합과학1' - (1) 과학의 기초

[10통과1-01-01] 자연을 시간과 공간에서 기술할 수 있음을 알고, 길이와 시간 측정의 현대적 방법과 다양한 규모의 측정 사례를 조사할 수 있다.

(가) 성취기준 해설: [10통과1-01-01] 원자와 우주를 시간과 공간 차원에서 비교하면서 (㉣)의 의미와 필요성을 소개하고, 시간과 공간을 측정하려는 과학자들의 노력이 인간의 경험 범위를 얼마나 확장했는지를 설명한다.

○ 2022 개정 과학과 교육과정 '통합과학1'·'통합과학2' 교수·학습 및 평가 - 교수·학습 방법

• 모형을 사용할 때는 모형과 실제 자연 현상 사이에 차이가 있음을 이해할 수 있도록 한다.

• '통합과학1'과 '통합과학2' 학습에 대한 학생의 이해를 돕고 흥미를 유발하며 구체적 조작 경험과 활동을 제공하기 위해 모형이나 시청각 자료, 가상 현실이나 증강 현실 자료, (㉢), 컴퓨터 및 스마트 기기, 인터넷 등의 최신 정보 통신 기술과 기기 등을 실험과 탐구에 적절히 활용한다.

<작성 방법>

○ 괄호 안의 ㉠과 ㉡에 들어갈 TWA 모형의 단계를 순서대로 쓸 것.

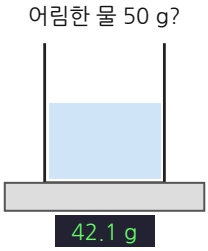
○ <자료 1>에서 학생 A의 오개념이 생긴 원인을 비유의 특성과 관련지어 서술하고, 학생 A의 생각을 수정할 것.

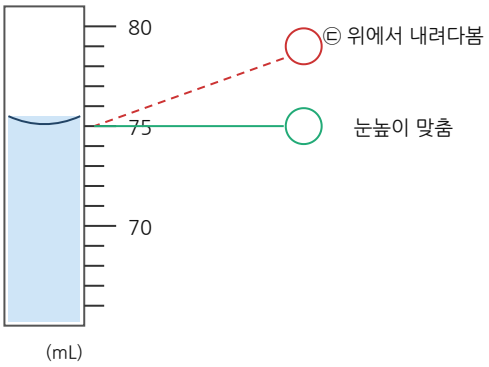
○ 괄호 안의 ㉢과 ㉣에 들어갈 용어를 순서대로 쓰고, '미시 세계와 거시 세계' 탐구에서 ㉢을 활용할 때의 장점을 ㉣과 관련지어 1가지 서술할 것.

[2025 화학 B5 (측정 신뢰도·타당도) · 2025 물리 B3 (측정 방법·1/10 어림) 참고 변형] **중요도/출제가능성 ★★★★☆**

교과서 탐구: [비상교육 통합과학1] Ⅰ-2 해 보기 '물의 질량 어림하기' · 본문 '눈금실린더 읽기'

2. <자료 1>은 '물의 질량 어림하기' 활동 결과와 학생의 측정 기록이고, <자료 2>는 활동 보고서 채점 결과와 관련 교육과정 내용이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]





<자료 1>

○ 전자저울 없이 컵에 물 50 g을 어림하여 담고, 전자저울로 질량을 확인하였다(각 3회).

학생	1회(g)	2회(g)	3회(g)
A	49.6	50.3	50.1
B	42.1	42.4	41.9
C	56.3	49.8	44.0

교사: 측정값이 참값에 가까운 정도를 (㉠), 반복 측정한 값들이 서로 가까운 정도를 (㉡)(이)라고 해요.

○ 학생 D는 최소 눈금이 1 mL인 눈금실린더에 담긴 물의 부피를 ㉢선 채로 위에서 내려다보며 읽고, '75 mL'라고 기록하였다.

<자료 2>

○ **2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '통합과학1' - (1) 과학의 기초**

[10통과1-01-03] 과학 탐구에서 측정과 어림의 의미를 알고, 일상생활의 여러 가지 상황에서 측정 표준의 유용성과 필요성을 논증할 수 있다.

○ 같은 보고서를 두 교사가 채점한 결과: 교사 X는 4점, 교사 Y는 2점(채점 기준표 없이 각자 채점)

○ **2022 개정 과학과 교육과정 '통합과학1'·'통합과학2' 교수·학습 및 평가 - 평가 방법**

- 성취기준에 근거하여 평가 요소에 적합한 평가 상황을 설정하고, 타당한 평가 방법을 선정한다.
- (㉣)와/과 신뢰도가 높은 평가를 위하여 가능하면 공동으로 평가 도구를 개발하여 활용한다.

<작성 방법>

○ 괄호 안의 ㉠과 ㉡에 들어갈 용어를 순서대로 쓰고, 학생 B와 학생 C의 측정 결과의 특징을 각각 ㉠, ㉡과 관련지어 서술할 것.

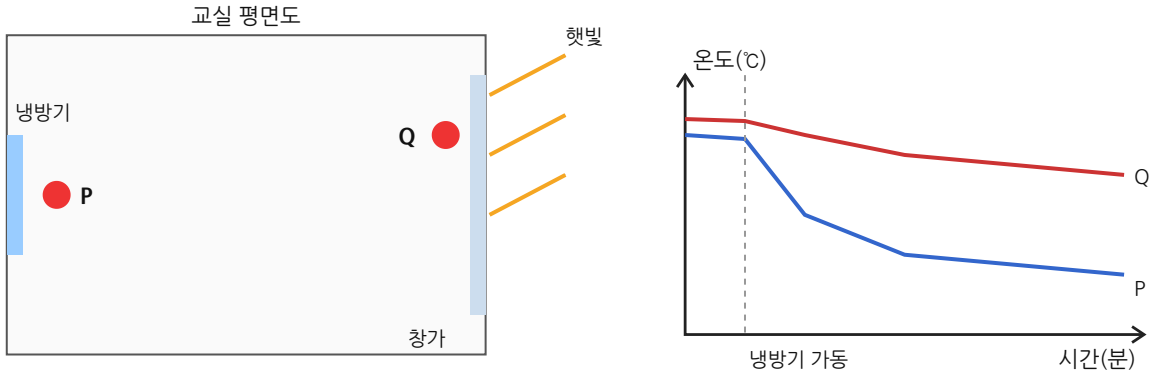
○ 밑줄 친 ㉢에서 잘못된 점을 2가지 찾아 각각 수정할 것.

○ 괄호 안의 ㉣에 들어갈 용어를 쓰고, <자료 2>의 채점 결과에서 나타난 문제를 평가의 양호도 측면에서 지적한 뒤 교육과정 내용에 근거하여 개선 방법을 서술할 것.

[2024 화학 A6 (자료 수집·분석 및 해석) · 2025 화학 A5 (디지털 소양) · 2024 화학 B4 (가설·변인) 중요도/출제가능성 ★★★★☆ 변형]

교과서 탐구: [비상교육 통합과학1] Ⅰ-2 디지털 탐구 '스마트 기기를 활용한 기본량 측정과 분석' · [미래엔 통합과학1] 탐구 '스마트 기기를 활용해 기본량을 측정하고 분석하기'

3. <자료 1>은 온도 센서를 활용한 모둠 탐구 계획과 결과이고, <자료 2>는 관련 교육과정 내용이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]



<자료 1>

○ 탐구 문제: 냉방기를 가동하면 교실의 위치에 따라 온도가 어떻게 변할까?

○ 가설: ㉠냉방기에 가까운 위치일수록 온도가 더 빨리 낮아질 것이다.

○ 과정: 냉방기 바로 앞(P)과 창가(Q)에 온도 센서를 설치하고, 냉방기 가동 전후 20분 동안 1분 간격으로 측정한다. ㉡Q 센서는 햇빛이 직접 비치는 창틀 위에 두었다.

○ 결과: 가동 전 두 센서를 같은 곳에 함께 두었을 때에도 ㉢P 센서가 Q 센서보다 항상 0.8 ℃ 낮게 표시되었다.

○ 모둠원 중 2명은 스마트 기기가 없어 측정값을 기록하지 못하고 구경만 하였다.

○ 교사 E: ㉣온도 센서 속 서미스터의 저항이 온도에 따라 변하는 원리와 회로를 자세히 설명한 뒤 탐구를 시작할게요.

<자료 2>

○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '통합과학1' - (1) 과학의 기초

(가) 성취기준 해설: [10통과1-01-04] 인간을 둘러싼 자연계의 변화가 전달될 때 신호가 되고, 이를 측정하여 분석할 때 정보가 됨을 다룬다. 센서를 통해 아날로그 형태의 다양한 신호가 전기 신호로 바뀌어 디지털 정보가 됨을 소개하며, 센서의 작동 원리는 다루지 않는다.

○ 2022 개정 과학과 교육과정 '통합과학1'·'통합과학2' 교수·학습 및 평가 - 교수·학습 방법

• '통합과학1'과 '통합과학2'와 관련 탐구 활동에서 다양한 센서나 기기 등 디지털 탐구 도구를 활용하여 (㉤)(으)로 자료를 측정하거나 기상청 등 공공 기관에서 제공한 자료를 활용하여 자료를 수집하고 처리하는 기회를 제공한다.

• 학교와 학생의 디지털 활용 수준 등을 고려하여 (㉥)이/가 발생하지 않도록 유의한다.

<작성 방법>

○ 밑줄 친 ㉠의 가설에서 조작 변인과 종속 변인을 각각 쓰고, 밑줄 친 ㉡이 탐구 결과에 미치는 문제를 변인 통제와 관련지어 서술할 것.

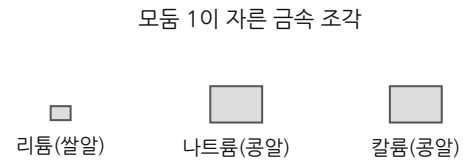
○ 밑줄 친 ㉢과 같은 결과가 나타났을 때 측정 자료를 어떻게 처리해야 하는지 서술하고, 밑줄 친 ㉣의 계획이 적절하지 않은 이유를 <자료 2>에 근거하여 서술할 것.

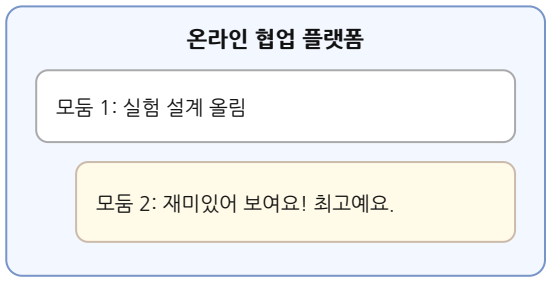
○ 괄호 안의 ㉤과 ㉥에 들어갈 용어를 순서대로 쓰고, <자료 1>의 상황에서 ㉥을 줄이기 위한 교사의 지도 방안을 1가지 서술할 것.

[2022 화학 A7 (동료 평가 준거) · 2018 화학 (Li·Na 실험 안전·평가표) · 2024 화학 B4 (변인) 변형] 중요도/출제가능성 ★★★★★

교과서 탐구: [비상교육·미래엔 통합과학1] Ⅱ-2 탐구 '같은 족 원소들의 유사성을 탐구하는 실험 설계(하기)'

4. <자료 1>은 모둠이 온라인 협업 플랫폼에 올린 실험 설계와 다른 모둠의 댓글이고, <자료 2>는 관련 교육과정 내용이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]





<자료 1>

항목	모둠 1의 설계
비슷한 성질	수소를 제외한 1족 원소는 물과 반응하여 기체를 발생시킨다.
변인	조작 변인: 금속의 종류 / 종속 변인: 기체 발생 여부와 반응의 격렬한 정도
실험 과정	㉠리튬은 쌀알 크기, 나트륨과 칼륨은 콩알 크기로 잘라 각각 물이 담긴 비커에 넣는다. ㉡반응하는 동안 비커를 손으로 감싸 온도 변화를 느껴 본다.
주의점	㉢사용하고 남은 금속 조각은 실험 후 싱크대에 물과 함께 버린다.

모둠 2의 댓글: "실험이 재미있어 보여요! 최고예요."

<자료 2>

○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '통합과학1' - (2) 물질과 규칙성

[10통과1-02-03] 세상을 구성하는 원소들의 성질이 주기성을 나타내는 현상을 통해 자연의 규칙성을 도출하고, 지구와 생명체를 구성하는 주요 원소들이 결합을 형성하는 이유를 해석할 수 있다.

<탐구 활동> • 같은 족 원소들의 유사성을 탐구하는 실험 설계하기

○ 2022 개정 과학과 교육과정 '통합과학1'·'통합과학2' 교수·학습 및 평가 - 교수·학습 방법

• 실험 기구의 사용 방법, 화학 약품을 다룰 때 주의할 점과 안전 사항을 사전에 지도하여 사고가 발생하지 않도록 유의한다.

• 실험 기구나 재료는 수업 이전에 충분히 준비하되, 실험 후 발생하는 폐기물은 적법한 절차에 따라 처리하여 환경을 오염시키지 않도록 유의한다.

○ 2022 개정 과학과 교육과정 '통합과학1'·'통합과학2' 교수·학습 및 평가 - 평가 방법

• 평가 요소에 따라 개별 평가와 모둠 평가를 실시하고, (㉣)와/과 동료 평가도 활용할 수 있다.

<작성 방법>

○ 밑줄 친 ㉠의 문제점을 변인 통제와 관련지어 서술하고 수정할 것.

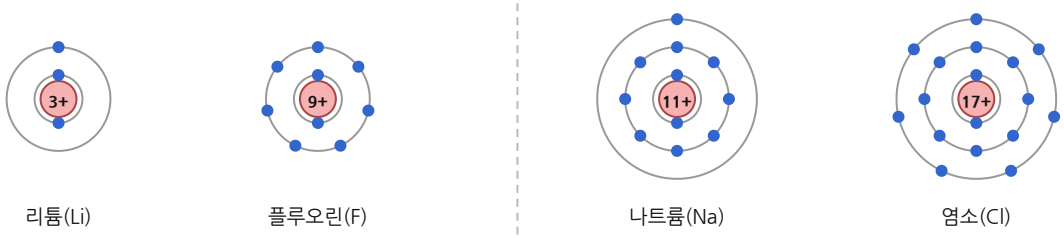
○ 밑줄 친 ㉡과 ㉢의 문제점을 <자료 2>에 근거하여 각각 서술하고 수정할 것. 또한 이 실험을 학생이 설계한 뒤 결과를 확인하는 안전한 방법을 1가지 제시할 것.

○ 괄호 안의 ㉣에 들어갈 용어를 쓰고, 모둠 2의 댓글이 동료 평가로서 가지는 문제점과 교사가 제시할 수 있는 동료 평가 준거를 2가지 서술할 것.

[2018 화학 논술 (발생학습 모형 도전 단계) · 2022 화학 A5 (주기율표) · 2023 화학 A5 (귀추) 참고 중요도/출제가능성 ★★★★☆ 변형]

교과서 탐구: [비상교육 통합과학1] Ⅱ-2 해 보기 '원소의 성질이 주기성을 나타내는 까닭 알아보기' · [미래엔 통합과학1] Ⅱ-1 해 보기 '원자의 전자 배치를 모형으로 나타내기'·'18족 원소와 같이 안정해지는 방법 추론하기'

5. 〈자료 1〉은 오스본(R. Osborne)과 위트록(M. Wittrock)의 발생 학습 모형을 적용한 수업이고, 〈자료 2〉는 예비 교사의 수업 계획과 관련 교육과정 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]



1족: Li, Na 17족: F, Cl

〈자료 1〉

단계	교수·학습 활동
(가)	"같은 족 원소들의 화학적 성질이 비슷한 까닭은 무엇일까?"라는 질문지로 학생의 생각을 조사한다. 학생 응답 - ㉠"같은 족 원소는 전자의 수가 같기 때문이에요."
(나)	2, 3주기 원자의 전자 배치 모형 표를 보고, 같은 족과 같은 주기 원소의 공통점을 모둠별로 찾아 발표하게 한다.
(다)	모둠별 생각을 서로 비교하게 한 뒤, 교사가 과학적 설명을 제시하고 학생이 자신의 처음 생각과 비교하게 한다.
(라)	칼륨(K)과 리튬(Li)의 성질을 비교하여 예측하게 하고, 할로젠 원소의 성질이 비슷한 까닭을 설명하게 한다.

〈자료 2〉

예비 교사: 다음 차시에는 ㉡나트륨의 전자 배치를 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$로 나타내어 원자가 전자를 설명하려고 해요.

○ **2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '통합과학1' - (2) 물질과 규칙성**

(가) 성취기준 해설: [10통과1-02-03] 주기율표의 1족과 17족 원소를 통해 동족 원소는 유사한 화학적 성질을 가진다는 것을 다룬다. 주요 원소들이 화학 결합을 형성하는 이유를 (㉣)을/를 이용한 전자배치를 통해 안정성을 지닌 원소와 비교하여 설명한다.

○ **2022 개정 과학과 교육과정 '통합과학1'·'통합과학2' 교수·학습 및 평가 - 교수·학습 방법**

• 과학 지식의 잠정성, 과학적 방법의 다양성, 과학 윤리, 과학·기술·사회의 상호 관련성, (㉢)의 특성, 과학의 본성과 관련된 내용을 적절한 소재를 활용하여 지도한다.

〈작성 방법〉

○ 〈자료 1〉의 (나)와 (다)에 해당하는 발생 학습 모형의 단계를 순서대로 쓰고, (다) 단계의 특징을 서술할 것.

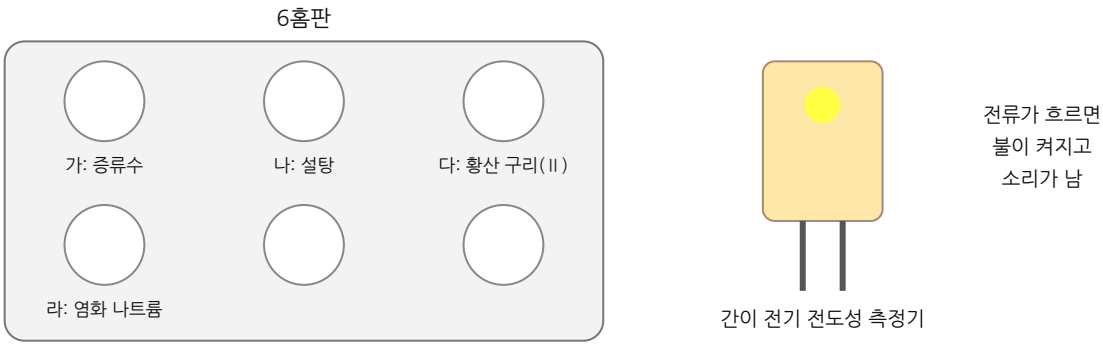
○ 밑줄 친 ㉠의 오개념을 전자 배치 모형과 관련지어 수정하고, 18족 원소의 원자가 전자 수를 함께 쓸 것.

○ 괄호 안의 ㉢과 ㉣에 들어갈 용어를 순서대로 쓰고, 밑줄 친 ㉡의 계획이 적절하지 않은 이유를 ㉣과 관련지어 서술할 것.

[2025 화학 A7 · 2019 화학 (드라이버 개념 변화 모형) · 2023 화학 B4 (화학 결합) 참고 변형] **중요도/출제가능성 ★★★★★**

교과서 탐구: [비상교육·미래엔 통합과학1] Ⅱ-2 탐구 '이온 결합 물질과 공유 결합 물질의 성질 비교(하기)'

6. 〈자료 1〉은 드라이버(R. Driver)의 개념 변화 학습 모형을 적용한 수업의 일부이고, 〈자료 2〉는 실험 결과와 관련 교육과정 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]



〈자료 1〉

단계	교수·학습 활동
오리엔테이션	"물에 젖은 손으로 전기 플러그를 꽂으면 감전될 수 있는 까닭은 무엇일까?"
생각의 표현	학생 A: 물에 녹기만 하면 어떤 물질이든 전류가 흘러요. 학생 B: 소금은 이온으로 되어 있으니까 고체 상태에서도 전류가 흘러요. 학생 C: ㉠물에 녹은 염화 나트륨 분자가 전류를 흐르게 해요.
생각의 재구성	(㉡): 모둠별로 서로의 생각을 설명하고 비교한다.
	(㉢): 6홈판 실험으로 각 물질의 고체와 수용액에 전류가 흐르는지 확인한다.
생각의 적용	…

〈자료 2〉

물질	증류수	설탕	황산 구리(Ⅱ)	염화 나트륨
고체(액체)	×	×	×	×
수용액	-	○ ㉣	○	○

○ 모둠 3은 ㉣설탕 수용액에서 측정기의 불이 켜졌다고 기록하였다. 이 모둠은 염화 나트륨 수용액을 측정한 직후 측정기를 씻지 않고 설탕 수용액을 측정하였다.

○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '통합과학1' - (2) 물질과 규칙성

[10통과1-02-04] 인류의 생존에 필수적인 물, 산소, 소금 등이 만들어지는 결합의 차이를 이해하고 각 물질의 성질과 관련지어 설명할 수 있다.

(가) 성취기준 해설: [10통과1-02-04] 각 화학 결합으로 나타나는 성질은 (㉤)에 한정하여 다룬다.

○ 2022 개정 과학과 교육과정 '통합과학1'·'통합과학2' 교수·학습 및 평가 - 교수·학습 방법

- 학생의 지적 호기심과 학습 동기를 유발할 수 있도록 발문하고, (㉥)을/를 적극적으로 활용한다.

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉡과 ㉢에 해당하는 생각의 재구성 단계의 세부 단계를 순서대로 쓰고, ㉢ 단계에서 학생 A와 학생 B의 생각과 충돌하는 결과를 〈자료 2〉에서 각각 찾아 쓸 것.

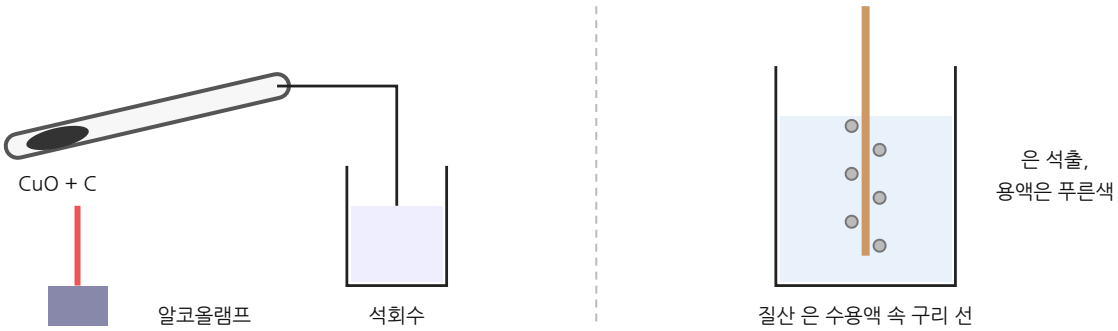
○ 밑줄 친 ㉠의 표현이 적절하지 않은 이유를 이온 결합 물질의 구조와 관련지어 서술할 것.

○ 밑줄 친 ㉣의 결과가 나타난 원인과 개선 방법을 서술하고, 괄호 안의 ㉥과 ㉤에 들어갈 용어를 순서대로 쓸 것.

[2016 화학 (산화·환원 정의 변천·과학의 본성) · 2024 화학 A7 (통합과학2 산화·환원, 산화수 범위) 중요도/출제가능성 ★★★★★ · 2023 화학 B3 (오수벨 상관적 포섭) 변형]

교과서 탐구: [비상교육 통합과학2] Ⅰ-2 해 보기 '산화 구리(Ⅱ)와 탄소의 반응 알아보기' · 본문 '전자의 이동과 산화·환원' · [미래엔 통합과학2] Ⅰ-2 해 보기 '구리판의 변화 해석하기'·'구리와 질산 은 수용액의 반응을 전자의 이동으로 설명하기'

7. 〈자료 1〉은 산화·환원 수업의 흐름이고, 〈자료 2〉는 예비 교사의 계획과 관련 교육과정 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]



〈자료 1〉

(1차시) 산화 구리(Ⅱ)와 탄소의 혼합물을 가열하면 검은색 물질이 붉은색으로 변하고 석회수가 뿌옇게 흐려진다. 이를 $2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$로 나타내고, 산소를 얻는 반응을 산화, 산소를 잃는 반응을 환원으로 정의한다.

(2차시) 질산 은 수용액에 구리 선을 넣으면 구리 선 표면에 은이 석출되고 용액이 푸른색으로 변한다.

학생: 이 반응에는 산소가 없으니까 산화·환원 반응이 아니에요.

교사: 그래서 오늘은 ㉠앞에서 배운 '산소의 이동'을 버리는 것이 아니라, 이를 포함하도록 '전자의 이동'으로 산화와 환원의 개념을 넓혀 볼 거예요.

〈자료 2〉

예비 교사: 산화·환원을 판단하는 기준을 하나로 통일하기 위해 ㉡구리가 Cu에서 Cu^{2+}으로 될 때 산화수가 0에서 +2로 증가함을 계산하게 하려고 해요.

○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '통합과학2' - (1) 변화와 다양성

[10통과2-01-03] 자연과 인류의 역사에 큰 변화를 가져온 광합성, 화석 연료 사용, 철의 제련 등에서 공통점을 찾아 산화와 환원을 이해하고, 생활 주변의 다양한 변화를 산화와 환원의 특징과 규칙성으로 분석할 수 있다.

(가) 성취기준 해설: [10통과2-01-03] 산화·환원 반응을 산소와 전자의 이동으로 설명하되, 산화수는 다루지 않는다.

○ 2022 개정 과학과 교육과정 '통합과학1'·'통합과학2' 교수·학습 및 평가 - 교수·학습 방법

• 과학 지식의 (㉢), 과학적 방법의 다양성, 과학 윤리, 과학·기술·사회의 상호 관련성, 과학적 모델의 특성, 과학의 본성과 관련된 내용을 적절한 소재를 활용하여 지도한다.

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠에 해당하는 오수벨(D. Ausubel)의 포섭 유형을 쓰고, 그 근거를 서술할 것.

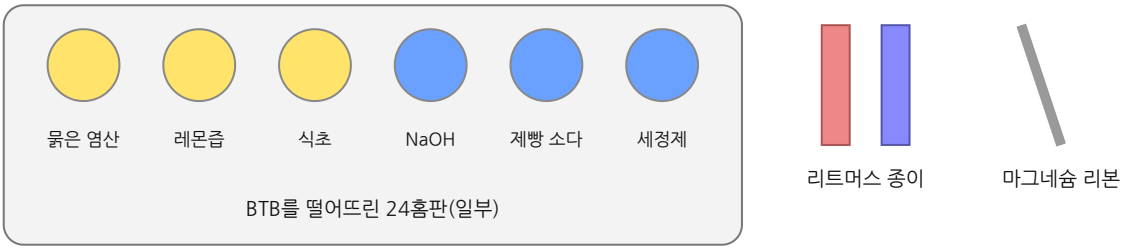
○ 2차시 반응에서 산화되는 물질과 환원되는 물질을 전자의 이동으로 설명하고, 산화와 환원이 동시에 일어남을 이 반응으로 설명할 것.

○ 밑줄 친 ㉡의 계획이 적절하지 않은 이유를 서술하고, 괄호 안의 ㉢에 들어갈 용어를 쓴 뒤 이 수업에서 ㉢을 지도할 수 있는 방법을 서술할 것.

[2022 화학 A6 (기초 탐구 과정·추리) · 2025 화학 A6 (귀납) · 2024 화학 A6 (과정·기능) 참고 변형] 중요도/출제가능성 ★★★★☆

교과서 탐구: [비상교육 통합과학2] Ⅰ-2 탐구 '산과 염기의 성질 관찰' · [미래엔 통합과학2] Ⅰ-2 해 보기 '산성과 염기성 탐색하기'

8. 〈자료 1〉은 '산과 염기의 성질 관찰' 탐구에서 학생이 작성한 보고서의 일부이고, 〈자료 2〉는 관련 교육과정 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]



〈자료 1〉

수용액	푸른색 리트머스	붉은색 리트머스	BTB	전류	마그네슘 리본
묽은 염산, 레몬즙, 식초	붉은색	변화 없음	노란색	흐름	기체 발생
수산화 나트륨, 제빵 소다, 하수구 세정제	변화 없음	푸른색	파란색	흐름	변화 없음

[정리] (1) 결과를 바탕으로 수용액들을 두 무리로 나누었다. (2) ㉠마그네슘 리본이 산성 수용액에서 녹아서 기체로 변하였다. (3) 산성 수용액의 화학식(HCl, CH_3COOH)에는 모두 H가 있었으므로 ㉡화학식에 H가 있는 물질은 모두 산이다. 따라서 에탄올(C_2H_5OH)도 산이다.

〈자료 2〉

○ **2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '통합과학2' - (1) 변화와 다양성**

[10통과2-01-04] 대표적인 산·염기 물질의 특징을 알고, 산과 염기를 혼합할 때 나타나는 중화 반응을 생활 속에서 이용할 수 있다.

(가) 성취기준 해설: [10통과2-01-04] 산·염기 정의는 (㉤) 정의만 다루고, 중화 반응 과정에서의 변화는 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화만을 다룬다.

○ **2022 개정 과학과 교육과정 '통합과학1'·'통합과학2' 교수·학습 및 평가 - 평가 방법**

• '통합과학1'과 '통합과학2'의 과학적 탐구에 필요한 문제 인식 및 가설 설정, 탐구 설계 및 수행, (㉢), 결론 도출 및 일반화, 의사소통과 협업 등과 관련된 과정·기능을 평가한다.

〈작성 방법〉

○ [정리] (1)에서 사용한 기초 탐구 과정 요소를 쓰고, 밑줄 친 ㉠의 해석 오류를 마그네슘과 산의 반응과 관련지어 수정할 것.

○ 밑줄 친 ㉡에 나타난 추론 유형과 그 오류를 서술하고, 괄호 안의 ㉤에 들어갈 용어를 쓴 뒤 ㉤의 산의 정의를 이용하여 ㉡을 수정할 것.

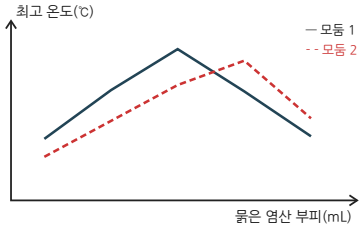
○ 괄호 안의 ㉢에 들어갈 용어를 쓰고, ㉢을 평가하기 위한 평가 요소를 이 탐구와 관련지어 1가지 서술할 것.

[2025 물리 B3 · 2025 지구 B3 (5E 정교화) · 2024 화학 A6 (자료 수집·분석 및 해석) 변형] **중요도/출제가능성 ★★★★★**

교과서 탐구: [비상교육 통합과학2] Ⅰ-2 디지털 탐구 '산과 염기를 혼합할 때 나타나는 온도와 액성 변화 관찰' · [미래엔 통합과학2] Ⅰ-2 탐구 '산과 염기를 혼합할 때 용액의 온도를 측정해 그래프로 나타내기' · 본문 '중화 반응'

9. <자료 1>은 5E 순환 학습 모형을 적용한 중화 반응 수업이고, <자료 2>는 모둠별 결과와 예비 교사의 계획, 관련 교육과정 내용이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]





〈자료 1〉

단계	교수·학습 활동
참여	생선 요리에 레몬즙을 뿌리는 까닭을 묻는다.
탐색	블루투스 온도계로 홈 A~E에서 묽은 염산과 수산화 나트륨 수용액을 부피를 달리해 섞은 뒤 최고 온도와 BTB 색을 측정한다.
설명	H^+과 OH^-이 1 : 1로 반응하여 물이 생성되는 중화 반응과 중화열을 입자 모형으로 설명한다.
(㉠)	산성화된 토양에 석회 가루를 뿌리는 까닭, 위산 과다에 제산제를 먹는 까닭을 중화 반응으로 설명한다.
평가	…

〈자료 2〉

홈	A	B	C	D	E
묽은 염산(mL)	2	4	6	8	10
NaOH 수용액(mL)	10	8	6	4	2
모둠 1 최고 온도(℃)	23.0	25.4	27.4	25.3	23.1
모둠 2 최고 온도(℃)	22.1	23.9	25.6	26.8	24.0

○ 모둠 2는 ㉡수산화 나트륨 수용액만 다른 모둠이 만든 것을 빌려 사용하였다. 학생 D는 "㉢E는 BTB가 노란색이니까 중화 반응이 일어나지 않았어요."라고 말하였다.

○ 예비 교사: ㉣C에서 완전히 중화되었으니 두 용액의 몰 농도 비를 계산하는 문제를 반복해서 풀게 할게요.

○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '통합과학2' - (1) 변화와 다양성

〈탐구 활동〉 • 산과 염기를 혼합할 때 용액의 온도를 측정하여 그래프로 나타내기

(가) 성취기준 해설: [10통과2-01-04] 산·염기 정의는 아레니우스 정의만 다루고, 중화 반응 과정에서의 변화는 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화만을 다룬다.

○ 2022 개정 과학과 교육과정 '통합과학1'·'통합과학2' 교수·학습 및 평가 - 교수·학습 방법

• 지능 정보 기술 등 첨단 과학 기술 기반의 과학 교육이 이루어질 수 있도록 (㉤)을/를 활용한 탐구 실험·실습 중심의 교수·학습 활동 계획을 수립하여 실행한다.

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉠에 해당하는 5E 모형의 단계를 쓰고, 이 단계의 특징을 서술할 것.

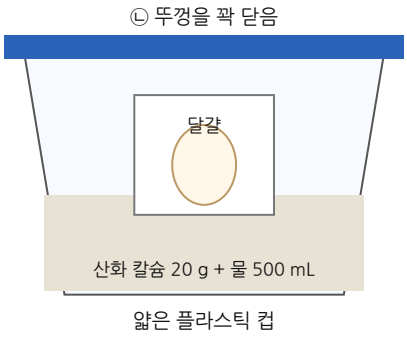
○ 모둠 2의 결과에서 최고 온도가 D에서 나타난 원인을 밑줄 친 ㉡과 관련지어 서술하고 개선 방법을 쓸 것. 또한 밑줄 친 ㉢의 오개념을 입자 모형으로 수정할 것.

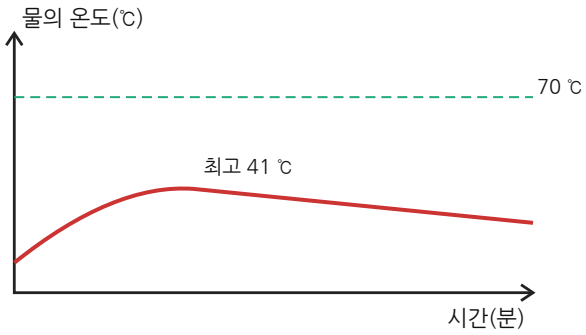
○ 밑줄 친 ㉣의 계획이 적절하지 않은 이유를 <자료 2>에 근거하여 서술하고, 괄호 안의 ㉤에 들어갈 용어를 쓸 것.

[2022 화학 B5 (PBL) · 2023 화학 B5 (STS·신재생 에너지) · 2025 화학 B5 (측정·실험 타당도) 참고 중요도/출제가능성 ★★★★☆ 변형]

교과서 탐구: [비상교육·미래엔 통합과학2] Ⅰ-2 탐구 '물과 산화 칼슘을 이용한 음식 조리 방법 설계 및 실험(설계하고 실험하기)'

10. <자료 1>은 문제 중심 학습(PBL)을 적용한 수업이고, <자료 2>는 관련 교육과정 내용이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]





<자료 1>

○ 문제 상황: ㉠"정전된 산속 대피소에서 가열 장치 없이 달걀을 익혀야 한다. 어떻게 하면 좋을까?"

알고 있는 것	더 알아야 할 것	알아보는 방법
산화 칼슘과 물이 반응하면 열이 발생한다.	달걀을 익히는 데 필요한 온도와 시간, 필요한 산화 칼슘과 물의 양	인터넷·문헌 조사, 예비 실험

○ 모둠 설계: 얇은 플라스틱 컵에 산화 칼슘 20 g과 물 500 mL를 넣고, 달걀이 든 작은 컵을 넣은 뒤 ㉡열이 빠져나가지 않도록 뚜껑을 꽉 닫아 밀폐한다.

○ 결과: 15분 뒤 물의 최고 온도는 41 ℃였고 달걀이 익지 않았다. (조사 결과: 달걀은 70 ℃ 이상에서 15분 정도 유지해야 익는다.)

○ 예비 교사: 다음 시간에는 ㉢$CaO(s) + H_2O(l) \rightarrow Ca(OH)_2(s)$의 ΔH 값을 주고 필요한 산화 칼슘의 질량을 계산하게 할게요.

<자료 2>

○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '통합과학2' - (1) 변화와 다양성

[10통과2-01-05] 생활 주변에서 에너지를 흡수하거나 방출하는 현상을 찾아 에너지의 흡수 방출이 우리 생활에 어떻게 이용되는지 토의할 수 있다.

<탐구 활동> • 가열장치 없이 물과 산화 칼슘을 이용한 음식 조리 방법 설계하고 실험하기

(가) 성취기준 해설: [10통과2-01-05] 화학 반응의 열 출입에서 열화학 반응식, 엔탈피를 다루지 않는다.

○ 2022 개정 과학과 교육과정 '통합과학1'·'통합과학2' 교수·학습 및 평가 - 교수·학습의 방향

(다) 역량 함양을 위한 깊이 있는 학습이 이루어지도록 적절하고 다양한 일상생활 소재나 실험·실습의 기회를 학생들에게 제공하여 (㉣)인 맥락에서 문제를 해결하는 경험을 할 수 있도록 한다.

<작성 방법>

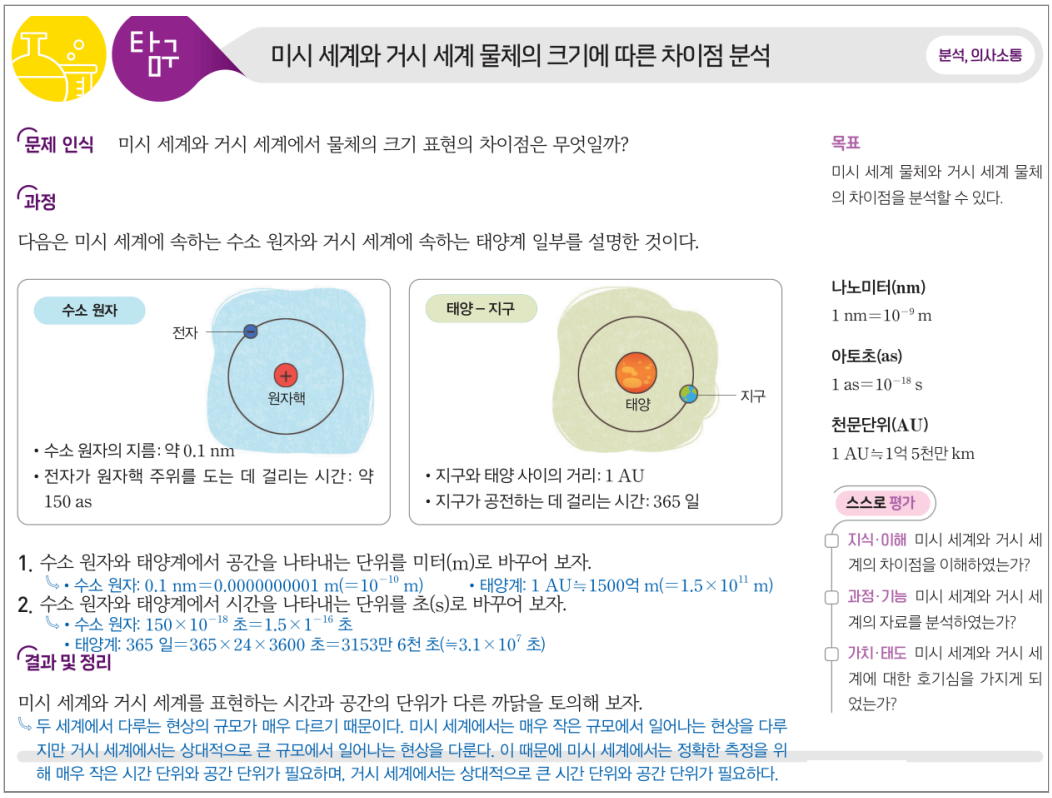
○ 밑줄 친 ㉠과 같은 문제가 문제 중심 학습에서 가지는 특징을 쓰고, <자료 1>의 표가 문제 해결 과정에서 하는 역할을 서술할 것.

○ 달걀이 익지 않은 원인을 모둠 설계와 관련지어 2가지 서술하고, 각각의 개선 방법을 제시할 것.

○ 밑줄 친 ㉡의 문제점을 이 반응에서 발생하는 물질과 관련지어 서술하고, 괄호 안의 ㉣에 들어갈 용어를 쓸 것. 또한 밑줄 친 ㉢의 계획이 적절하지 않은 이유를 <자료 2>에 근거하여 서술할 것.

1번 모범 답안 및 해설 [2025 생물 A7 (비유) · 2024 물리 B5 (비유의 한계) · 2017 화학 (비유) 참고 변형] ★★★★☆

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육·미래엔 통합과학1] Ⅰ-1 탐구 '미시 세계와 거시 세계(의) 물체의 크기에 따른 차이점 분석(하기)'



탐구 미시 세계와 거시 세계 물체의 크기에 따른 차이점 분석

분석, 의사소통

문제 인식 미시 세계와 거시 세계에서 물체의 크기 표현의 차이점은 무엇일까?

과정

다음은 미시 세계에 속하는 수소 원자와 거시 세계에 속하는 태양계 일부를 설명한 것이다.

수소 원자

- 수소 원자의 지름: 약 0.1 nm
- 전자가 원자핵 주위를 도는 데 걸리는 시간: 약 150 as

태양 – 지구

- 지구와 태양 사이의 거리: 1 AU
- 지구가 공전하는 데 걸리는 시간: 365 일

1. 수소 원자와 태양계에서 공간을 나타내는 단위를 미터(m)로 바꾸어 보자.
   - 수소 원자: 0.1 nm = 0.0000000001 m ($=10^{-10}$ m)
   - 태양계: 1 AU ≒ 1500억 m ($=1.5\times10^{11}$ m)
2. 수소 원자와 태양계에서 시간을 나타내는 단위를 초(s)로 바꾸어 보자.
   - 수소 원자: 150×10^{-18} 초 $=1.5\times1^{-16}$ 초
   - 태양계: 365 일 $=365\times24\times3600$ 초 $=3153$만 6천 초 ($\fallingdotseq3.1\times10^{7}$ 초)

결과 및 정리

미시 세계와 거시 세계를 표현하는 시간과 공간의 단위가 다른 까닭을 토의해 보자.

두 세계에서 다루는 현상의 규모가 매우 다르기 때문이다. 미시 세계에서는 매우 작은 규모에서 일어나는 현상을 다루지만 거시 세계에서는 상대적으로 큰 규모에서 일어나는 현상을 다룬다. 이 때문에 미시 세계에서는 정확한 측정을 위해 매우 작은 시간 단위와 공간 단위가 필요하며, 거시 세계에서는 상대적으로 큰 시간 단위와 공간 단위가 필요하다.

목표

미시 세계 물체와 거시 세계 물체의 차이점을 분석할 수 있다.

나노미터(nm)

$1\ \text{nm}=10^{-9}\ \text{m}$

아토초(as)

$1\ \text{as}=10^{-18}\ \text{s}$

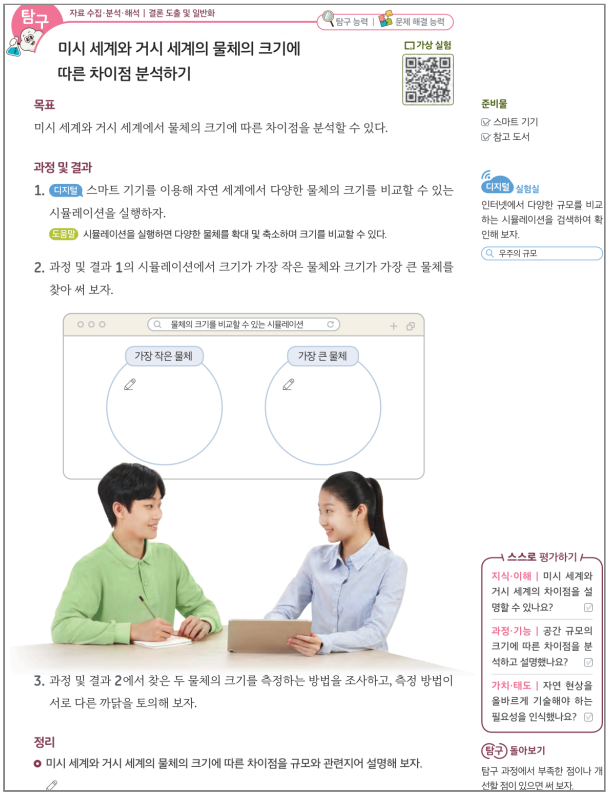
천문단위(AU)

$1\ \text{AU}\fallingdotseq$1억 5천만 km

스스로 평가

- 지식·이해 미시 세계와 거시 세계의 차이점을 이해하였는가?
- 과정·기능 미시 세계와 거시 세계의 자료를 분석하였는가?
- 가치·태도 미시 세계와 거시 세계에 대한 호기심을 가지게 되었는가?

비상교육 통합과학1 Ⅰ-1 탐구 '미시 세계와 거시 세계 물체의 크기에 따른 차이점 분석'



탐구 자료 수집·분석·해석 | 결론 도출 및 일반화

탐구 능력 | 문제 해결 능력

미시 세계와 거시 세계의 물체의 크기에 따른 차이점 분석하기

가상 실험

목표

미시 세계와 거시 세계에서 물체의 크기에 따른 차이점을 분석할 수 있다.

과정 및 결과

1. 디지털 스마트 기기를 이용해 자연 세계에서 다양한 물체의 크기를 비교할 수 있는 시뮬레이션을 실행하자.
   도움말 시뮬레이션을 실행하면 다양한 물체를 확대 및 축소하여 크기를 비교할 수 있다.
2. 과정 및 결과 1의 시뮬레이션에서 크기가 가장 작은 물체와 크기가 가장 큰 물체를 찾아 써 보자.

3. 과정 및 결과 2에서 찾은 두 물체의 크기를 측정하는 방법을 조사하고, 측정 방법이 서로 다른 까닭을 토의해 보자.

정리

- 미시 세계와 거시 세계의 물체의 크기에 따른 차이점을 규모와 관련지어 설명해 보자.

준비물

- 스마트 기기
- 참고 도서

디지털 실험실

인터넷에서 다양한 규모를 비교하는 시뮬레이션을 검색하여 확인해 보자.

우주의 규모

스스로 평가하기

- 지식·이해 | 미시 세계와 거시 세계의 차이점을 설명할 수 있나요?
- 과정·기능 | 공간 규모의 크기에 따른 차이점을 분석하고 설명했나요?
- 가치·태도 | 자연 현상을 올바르게 기술해야 하는 필요성을 인식했나요?

탐구 돌아보기

탐구 과정에서 부족한 점이나 개선할 점이 있으면 써 보자.

미래엔 통합과학1 Ⅰ-1 탐구 '미시 세계와 거시 세계의 물체의 크기에 따른 차이점 분석하기'

1번 모범 답안 및 해설 (계속) [2025 생물 A7 (비유) · 2024 물리 B5 (비유의 한계) · 2017 화학 (비유) 참고 변형] ★★★★☆

■ 모범 답안

- ㉠ 유사한 특징 확인(목표 개념과 비유 개념의 관련 특징 찾기), ㉡ 비유가 성립하지 않는 점(비유의 한계) 지적.
- 비유 개념(운동장)에만 있고 목표 개념(원자)에는 대응하지 않는 속성(공기)까지 원자에 옮겨 적용했기 때문이다. 원자핵과 전자 사이는 공기와 같은 물질이 채우고 있는 것이 아니라 대부분 빈 공간이다.
- ㉢ 소프트웨어, ㉣ 규모(scale). 직접 관찰할 수 없는 원자 규모(10^{-15} m)부터 천체 규모까지를 시뮬레이션으로 연속해서 확대·축소하며 비교할 수 있어, 미시 세계와 거시 세계의 규모 차이를 시각적으로 이해할 수 있다.

■ 해설

[핵심 이론] 글린의 TWA(Teaching With Analogies) 모형: ① 목표 개념 소개 → ② 비유 개념 상기 → ③ 유사한 특징 확인 → ④ 유사점 대응 → ⑤ 비유가 성립하지 않는 점 지적 → ⑥ 결론 도출. ⑤단계를 빠뜨리면 비유 대상의 비대응 속성이 목표 개념으로 전이되어 오개념이 생긴다.

[교육과정 근거] [10통과1-01-01] 해설: 원자와 우주를 시간과 공간 차원에서 비교하며 규모(scale)의 의미와 필요성 소개. 교수·학습 방법: 모형과 실제의 차이, 소프트웨어 등 활용.

[채점 포인트] ㉠·㉡ 단계명은 순서와 의미가 맞아야 한다. 학생 A 오개념은 '비대응 속성(공기)의 전이'라는 원인과 '원자 내부는 대부분 빈 공간'이라는 수정이 모두 있어야 만점.

[출제 포인트] 교과서 탐구(미시·거시 세계, 수소 원자·원자핵·1 AU)와 대단원 마무리의 '원자핵을 탁구공에 비유' 소재를 TWA 단계로 구성. [10통과1-01-01] 성취기준·해설 원문 빈칸(규모)과 교수·학습 방법 원문(모형과 실제의 차이, 소프트웨어). 비유의 비대응 속성에서 생기는 오개념(2025 생물 A7, 2024 물리 B5).

2번 모범 답안 및 해설 [2025 화학 B5 (측정 신뢰도·타당도) · 2025 물리 B3 (측정 방법·1/10 어림) 참고 변형] ★★★★☆

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육 통합과학1] Ⅰ-2 해 보기 '물의 질량 어림하기' · 본문 '눈금실린더 읽기'



비상교육 통합과학1 Ⅰ-2 해 보기 '물의 질량 어림하기'



비상교육 통합과학1 Ⅰ-2 탐구 '일상생활에서 측정 표준이 활용되는 사례 탐색'

2번 모범 답안 및 해설 (계속) [2025 화학 B5 (측정 신뢰도·타당도) · 2025 물리 B3 (측정 방법·1/10 어림) 참고 변형] ★★★★☆

■ 모범 답안

- ㉠ 정확도, ㉡ 정밀도. 학생 B는 반복 측정값이 서로 가까워 정밀도는 높지만 참값(50 g)과 차이가 커서 정확도가 낮다. 학생 C는 평균은 참값에 가깝지만 측정값이 크게 흩어져 정밀도가 낮다.
- ① 위에서 내려다보면 시차가 생기므로 눈높이를 액체 표면(메니스커스의 아랫부분)에 맞추어 읽는다. ② 최소 눈금의 1/10까지 어림하여 읽어야 하므로 '75.5 mL'처럼 어림한 자리까지 기록한다.
- ㉣ 타당도. 같은 보고서에 채점자마다 다른 점수를 주어 채점자 간 신뢰도가 낮다. 교사들이 공동으로 평가 요소별 채점 기준(채점 기준표)을 개발하여 함께 사용하면 신뢰도를 높일 수 있다.

■ 해설

[핵심 이론] 정확도는 측정값이 참값에 가까운 정도, 정밀도는 반복 측정값이 서로 가까운 정도이다. 아날로그 눈금은 최소 눈금의 1/10까지 어림하여 읽고, 눈높이를 액체 표면에 맞추어 시차를 없앤다. 평가에서 신뢰도는 일관성(채점자 간·채점자 내), 타당도는 재려는 것을 제대로 재는 정도이다.

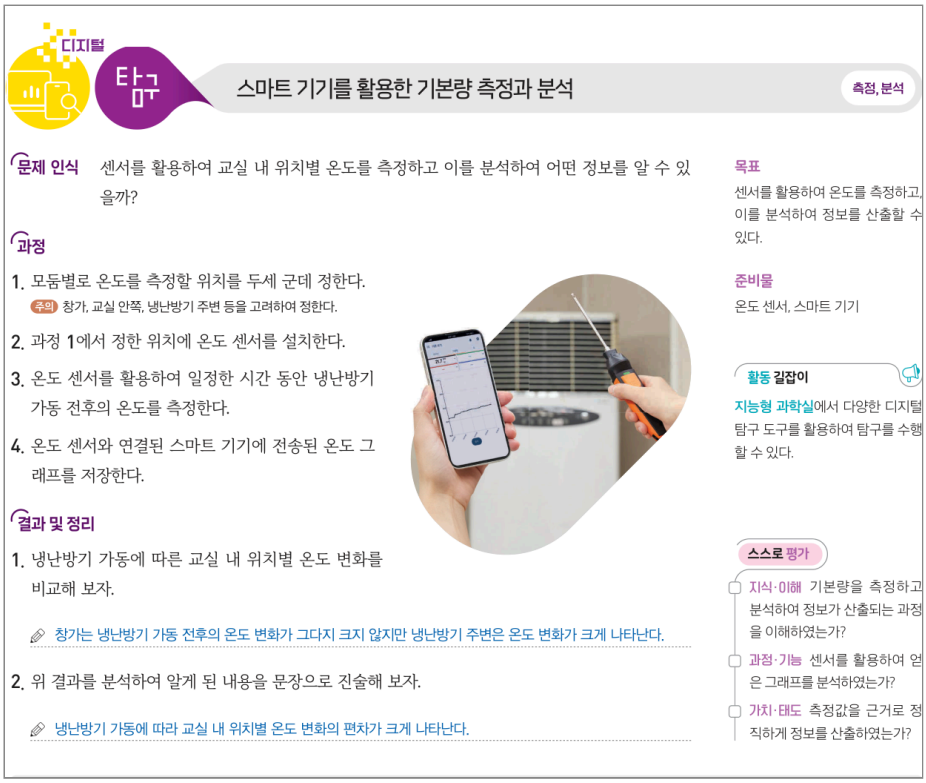
[교육과정 근거] [10통과1-01-03] 측정과 어림의 의미, 측정 표준의 유용성·필요성 논증. 평가 방법: 타당한 평가 방법 선정, 타당도와 신뢰도가 높은 평가를 위한 공동 평가 도구 개발.

[채점 포인트] B는 '정밀도 높음·정확도 낮음', C는 '정밀도 낮음'을 구분해야 한다. 눈금 읽기는 시차와 어림 자릿수 두 가지 모두. 채점 결과 문제는 '신뢰도(채점자 간)'로 진단하고 '공동 채점 기준 개발'로 개선.

[출제 포인트] 교과서 해 보기(물 50 g 어림, 눈금실린더 75.5 mL 읽기)를 정확도·정밀도와 측정 방법(눈높이, 1/10 어림)으로 구성(2025 물리 B3). 평가 방법 원문(타당도·신뢰도, 공동 평가 도구 개발)과 채점자 간 신뢰도(2025 화학 B5).

3번 모범 답안 및 해설 [2024 화학 A6 (자료 수집·분석 및 해석) · 2025 화학 A5 (디지털 소양) · 2024 화학 B4 (가설·변인) 변형] ★★★★☆

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육 통합과학1] Ⅰ-2 디지털 탐구 '스마트 기기를 활용한 기본량 측정과 분석' · [미래엔 통합과학1] 탐구 '스마트 기기를 활용해 기본량을 측정하고 분석하기'



디지털 탐구 스마트 기기를 활용한 기본량 측정과 분석 측정, 분석

문제 인식 센서를 활용하여 교실 내 위치별 온도를 측정하고 이를 분석하여 어떤 정보를 알 수 있을까?

과정

1. 모둠별로 온도를 측정할 위치를 두세 군데 정한다.
   주의 창가, 교실 안쪽, 냉난방기 주변 등을 고려하여 정한다.
2. 과정 1에서 정한 위치에 온도 센서를 설치한다.
3. 온도 센서를 활용하여 일정한 시간 동안 냉난방기 가동 전후의 온도를 측정한다.
4. 온도 센서와 연결된 스마트 기기에 전송된 온도 그래프를 저장한다.

결과 및 정리

1. 냉난방기 가동에 따른 교실 내 위치별 온도 변화를 비교해 보자.

   창가는 냉난방기 가동 전후의 온도 변화가 그다지 크지 않지만 냉난방기 주변은 온도 변화가 크게 나타난다.

2. 위 결과를 분석하여 알게 된 내용을 문장으로 진술해 보자.

   냉난방기 가동에 따라 교실 내 위치별 온도 변화의 편차가 크게 나타난다.

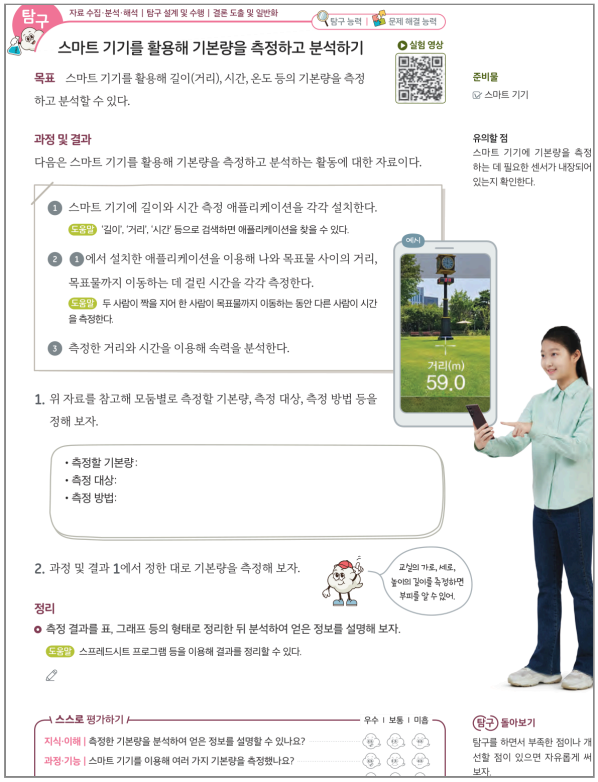
목표
센서를 활용하여 온도를 측정하고, 이를 분석하여 정보를 산출할 수 있다.

준비물
온도 센서, 스마트 기기

활동 길잡이
지능형 과학실에서 다양한 디지털 탐구 도구를 활용하여 탐구를 수행할 수 있다.

스스로 평가
- 지식·이해 기본량을 측정하고 분석하여 정보가 산출되는 과정을 이해하였는가?
- 과정·기능 센서를 활용하여 얻은 그래프를 분석하였는가?
- 가치·태도 측정값을 근거로 정직하게 정보를 산출하였는가?

비상교육 통합과학1 Ⅰ-2 디지털 탐구 '스마트 기기를 활용한 기본량 측정과 분석'



탐구 자료 수집·분석·해석 | 탐구 설계 및 수행 | 결론 도출 및 일반화 탐구 능력 | 문제 해결 능력

스마트 기기를 활용해 기본량을 측정하고 분석하기

실험 영상

목표 스마트 기기를 활용해 길이(거리), 시간, 온도 등의 기본량을 측정하고 분석할 수 있다.

준비물 스마트 기기

과정 및 결과
다음은 스마트 기기를 활용해 기본량을 측정하고 분석하는 활동에 대한 자료이다.

1. 스마트 기기에 길이와 시간 측정 애플리케이션을 각각 설치한다.
   도움말 '길이', '거리', '시간' 등으로 검색하면 애플리케이션을 찾을 수 있다.
2. 1에서 설치한 애플리케이션을 이용해 나와 목표물 사이의 거리, 목표물까지 이동하는 데 걸린 시간을 각각 측정한다.
   도움말 두 사람이 짝을 지어 한 사람이 목표물까지 이동하는 동안 다른 사람이 시간을 측정한다.
3. 측정한 거리와 시간을 이용해 속력을 분석한다.

1. 위 자료를 참고해 모둠별로 측정할 기본량, 측정 대상, 측정 방법 등을 정해 보자.
   - 측정할 기본량:
   - 측정 대상:
   - 측정 방법:
2. 과정 및 결과 1에서 정한 대로 기본량을 측정해 보자.

정리
- 측정 결과를 표, 그래프 등의 형태로 정리한 뒤 분석하여 얻은 정보를 설명해 보자.
  도움말 스프레드시트 프로그램 등을 이용해 결과를 정리할 수 있다.

스스로 평가하기 우수 | 보통 | 미흡
- 지식·이해 | 측정한 기본량을 분석하여 얻은 정보를 설명할 수 있나요?
- 과정·기능 | 스마트 기기를 이용해 여러 가지 기본량을 측정했나요?

탐구 돌아보기
탐구를 하면서 부족한 점이나 개선할 점이 있으면 자유롭게 써 보자.

미래엔 통합과학1 Ⅰ-2 탐구 '스마트 기기를 활용해 기본량을 측정하고 분석하기'

3번 모범 답안 및 해설 (계속) [2024 화학 A6 (자료 수집·분석 및 해석) · 2025 화학 A5 (디지털 소양) · 2024 화학 B4 (가설·변인) 변형] ★★★★☆

■ 모범 답안

- 조작 변인: 냉방기로부터의 거리(위치), 종속 변인: 온도가 낮아지는 정도(빠르기). ㉡처럼 Q에만 햇빛이 비치면 냉방기와의 거리 외에 햇빛이라는 변인이 함께 달라져, 온도 차이가 거리 때문인지 햇빛 때문인지 구별할 수 없다. 햇빛이 비치지 않는 같은 조건에 두어 통제해야 한다.
- 센서 사이에 일정한 계통 오차가 있는 것이므로, 측정 전 같은 장소에서 두 센서의 값을 비교하여 보정(영점 조정)한 뒤 분석하거나, 측정값에서 0.8 ℃의 차이를 보정해 비교한다. ㉤ 성취기준 해설에서 센서의 작동 원리는 다루지 않도록 하였으므로, 아날로그 신호가 센서를 통해 전기 신호로 바뀌어 디지털 정보가 된다는 수준에서 소개하고 측정·분석 활동에 집중해야 한다.
- ㉣ 실시간, ㉥ 디지털 격차. 예: 학교의 스마트 기기를 대여하거나 모둠이 공유 플랫폼으로 측정 자료를 함께 보며 역할(기록·분석·발표)을 나누어 모든 학생이 자료 처리에 참여하게 한다.

■ 해설

[핵심 이론] 가설은 조작 변인과 종속 변인의 관계를 진술한다. 조작 변인 외 결과에 영향을 주는 조건(햇빛 등)은 통제 변인으로 같게 해야 한다. 측정 기기 사이의 일정한 차이는 계통 오차이므로 보정(영점 조정)으로 줄인다.

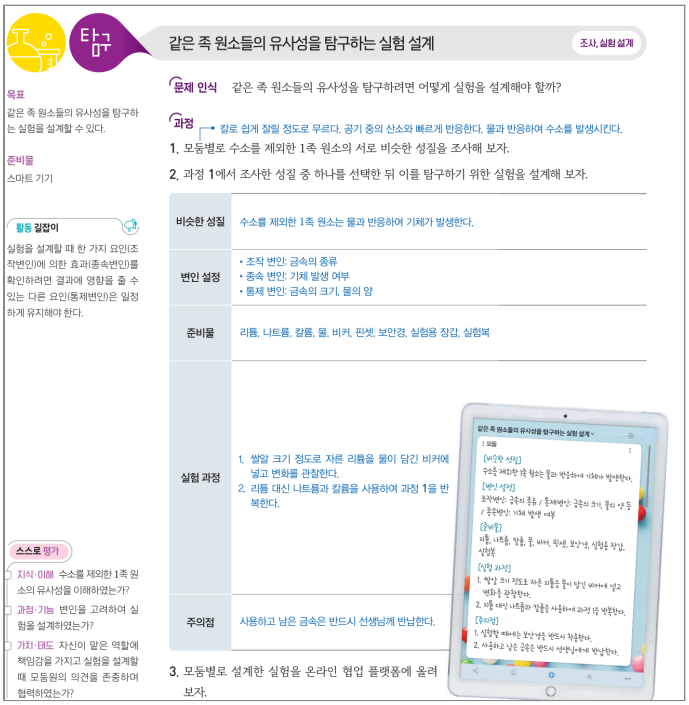
[교육과정 근거] [10통과1-01-04] 해설: 센서로 아날로그 신호가 디지털 정보가 됨을 소개하되 센서의 작동 원리는 다루지 않음. 교수·학습 방법 (다): 실시간 자료 측정, 디지털 격차 유의.

[채점 포인트] 변인은 '거리(위치)'와 '온도가 낮아지는 정도'를 정확히. ㉡은 '햇빛이 추가 변인' → '원인 구분 불가' 논리. ㉢은 '계통 오차 → 보정'. 격차 해소 방안은 모든 학생이 자료 처리에 참여하게 하는 구체적 방안이어야 한다.

[출제 포인트] 교과서 디지털 탐구(온도 센서, 냉난방기 가동 전후, 위치별 측정)에 변인 통제와 센서 보정(계통 오차)을 결합. [10통과1-01-04] 성취기준 해설(센서의 작동 원리는 다루지 않음), 교수·학습 방법 원문 빈칸(실시간, 디지털 격차). 2024 화학 A6·B4, 2025 화학 A5 계열.

4번 모범 답안 및 해설 [2022 화학 A7 (동료 평가 준거) · 2018 화학 (Li·Na 실험 안전·평가표) · 2024 화학 B4 (변인) 변형] ★★★★★

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육·미래엔 통합과학1] Ⅱ-2 탐구 '같은 족 원소들의 유사성을 탐구하는 실험 설계(하기)'



고등 탐구 — 같은 족 원소들의 유사성을 탐구하는 실험 설계 (조사, 실험 설계)

목표
같은 족 원소들의 유사성을 탐구하는 실험을 설계할 수 있다.

준비물
스마트 기기

활동 길잡이
실험을 설계할 때 한 가지 요인(조작변인)에 의한 효과(종속변인)를 확인하려면 결과에 영향을 줄 수 있는 다른 요인(통제변인)은 일정하게 유지해야 한다.

스스로 평가
- 지식·이해 수소를 제외한 1족 원소의 유사성을 이해하였는가?
- 과정·기능 변인을 고려하여 실험을 설계하였는가?
- 가치·태도 자신이 맡은 역할에 책임감을 가지고 실험을 설계할 때 모둠원의 의견을 존중하며 협력하였는가?

문제 인식 같은 족 원소들의 유사성을 탐구하려면 어떻게 실험을 설계해야 할까?

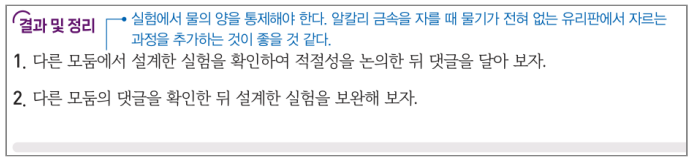
과정 칼로 쉽게 잘릴 정도로 무르다. 공기 중의 산소와 빠르게 반응한다. 물과 반응하여 수소를 발생시킨다.

1. 모둠별로 수소를 제외한 1족 원소의 서로 비슷한 성질을 조사해 보자.
2. 과정 1에서 조사한 성질 중 하나를 선택한 뒤 이를 탐구하기 위한 실험을 설계해 보자.

비슷한 성질	수소를 제외한 1족 원소는 물과 반응하여 기체가 발생한다.
변인 설정	• 조작 변인: 금속의 종류 • 종속 변인: 기체 발생 여부 • 통제 변인: 금속의 크기, 물의 양
준비물	리튬, 나트륨, 칼륨, 물, 비커, 핀셋, 보안경, 실험용 장갑, 실험복
실험 과정	1. 쌀알 크기 정도로 자른 리튬을 물이 담긴 비커에 넣고 변화를 관찰한다. 2. 리튬 대신 나트륨과 칼륨을 사용하여 과정 1을 반복한다.
주의점	사용하고 남은 금속은 반드시 선생님께 반납한다.

3. 모둠별로 설계한 실험을 온라인 협업 플랫폼에 올려 보자.

비상교육 통합과학1 Ⅱ-2 탐구 '같은 족 원소들의 유사성을 탐구하는 실험 설계'



결과 및 정리 실험에서 물의 양을 통제해야 한다. 알칼리 금속을 자를 때 물기가 전혀 없는 유리판에서 자르는 과정을 추가하는 것이 좋을 것 같다.

1. 다른 모둠에서 설계한 실험을 확인하여 적절성을 논의한 뒤 댓글을 달아 보자.
2. 다른 모둠의 댓글을 확인한 뒤 설계한 실험을 보완해 보자.

같은 탐구 (계속)



디지털 탐색 대한화학회 https://kchem.org 화학 이야기-주기율표에서 알칼리 금속과 할로젠에 대한 동영상을 찾아보자.

분자로 존재하는 할로젠
할로젠은 실온에서 2 개의 원자가 결합한 분자로 존재한다.

그림 Ⅱ-15 알칼리 금속과 할로젠

같은 족 원소들의 유사성

주기율표의 1족 원소 중에서 수소를 제외한 리튬(Li), 나트륨(Na), 칼륨(K) 등의 금속 원소를 **알칼리 금속**이라고 한다. 알칼리 금속은 다른 금속보다 밀도가 작고, 칼로 잘릴 만큼 무르다. 또 반응성이 커서 공기 중의 산소와 빠르게 반응한다. 실온에서도 물과 격렬하게 반응하며, 반응한 뒤 수용액은 염기성을 띤다.

주기율표의 17족 원소인 플루오린(F), 염소(Cl), 브로민(Br), 아이오딘(I) 등을 **할로젠**이라고 한다. 할로젠은 각각 특유의 색을 띤다. 또 반응성이 커서 수소, 알칼리 금속 등 다른 원소와 잘 반응한다.

이처럼 주기율표의 같은 족 원소들은 성질이 유사하다. 주기율표에서 유사한 성질을 가진 원소가 일정한 원자 번호의 간격으로 반복되면서 원소들의 성질이 주기성을 나타낸다.

알칼리 금속: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
할로젠: F, Cl, Br, I, At

스스로 확인하기
❶ 주기율표의 세로줄을 ( )(이)라고 한다.
❷ 알칼리 금속은 주기율표의 1족에 속하고, 물과 격렬하게 반응한다. (O, X)

62 Ⅱ. 물질과 규칙성

미래엔 통합과학1 Ⅱ-1 본문 '같은 족 원소들의 유사성' · 그림 Ⅱ-15 알칼리 금속과 할로젠



탐구 설계 및 수행 | 의사소통과 협업 — 탐구 능력 | 문제 해결 능력

같은 족 원소들의 유사성을 탐구하는 실험 설계하기

가상 실험

목표
같은 족 원소들의 유사한 성질을 탐구하는 실험을 설계할 수 있다.

과정 및 결과
1. 모둠별로 다음 준비물을 이용해 알칼리 금속의 유사한 성질을 탐구하는 실험을 설계해 보자.

예시
공기 중의 산소와 빠르게 반응한다.
- 준비물: 알칼리 금속, 칼, 핀셋, 페트리접시, 실험복, 보안경, 면장갑, 실험용 고무장갑
- 안전 사항: 반드시 보안경, 실험복 등 보호 장구를 착용하고, 남은 알칼리 금속은 선생님의 안내에 따라 지정된 장소에 보관한다.
- 실험 과정: 페트리접시에 알칼리 금속 조각을 올려놓고 핀셋으로 잘은 뒤 물과 단면을 관찰한다.

실온에서 물과 격렬하게 반응하고, 반응한 뒤 수용액은 염기성을 띤다.
- 준비물:
- 안전 사항:
- 실험 과정:

2. 디지털 과정 및 결과 1에서 설계한 내용을 공유 플랫폼에 올리고 발표해 보자.

정리
- 실험 설계 내용을 서로 평가해 보자.

도우미 실험의 적합성, 체계성 등을 평가한다.

준비물
☞ 스마트 기기
☞ 주기율표 관련 참고 도서

도우미
지능형과학실ON 누리집의 '학습 자료실-실험 안전'에서 과학 실험 안전 사항을 참고한다.

디지털 탐색
스마트 기기에 가상 실험을 할 수 있는 애플리케이션을 설치하고 설계한 실험이 실현 가능한지 점검해 보자.

가치·태도 길잡이
모둠 활동을 할 때
- 모둠원끼리 서로 의견을 존중하며 실험을 설계한다.
- 다른 모둠의 발표 내용을 공정하게 평가한다.

스스로 평가하기
지식·이해 | 같은 족 원소들의 유사성을 설명할 수 있나요?
과정·기능 | 원소들의 유사성을 탐구하는 실험을 설계했나요?
가치·태도 | 안전 사항을 고려해 실험을 설계했나요?

탐구 돌아보기
탐구를 한 뒤 더 궁금한 내용이 있으면 써 보자.

1. 원소의 생성과 규칙성 63

미래엔 통합과학1 Ⅱ-1 탐구 '같은 족 원소들의 유사성을 탐구하는 실험 설계하기'

4번 모범 답안 및 해설 (계속) [2022 화학 A7 (동료 평가 준거) · 2018 화학 (Li·Na 실험 안전·평가표) · 2024 화학 B4 (변인) 변형] ★★★★★

■ 모범 답안

- 금속 조각의 크기가 달라 반응의 격렬한 정도 차이가 금속의 종류 때문인지 크기 때문인지 알 수 없다. 금속의 크기(양)를 통제 변인으로 정하여 모두 쌀알 크기로 같게 자른다(물의 양과 온도도 같게).
- ㉡ 알칼리 금속과 물의 반응은 격렬하고 열과 수소 기체가 발생해 화상·폭발 위험이 있으므로 손으로 감싸지 않고 보안경을 쓴 채 떨어져서 관찰한다. ㉢ 남은 알칼리 금속을 물에 버리면 격렬히 반응하므로 폐기물은 적법한 절차에 따라 처리(선생님께 반납)한다. 확인 방법: 교사 시범 실험이나 실험 영상으로 결과를 확인한다.
- ㉣ 자기 평가. 모둠 2의 댓글은 근거 없는 감상으로, 설계의 적절성에 대한 구체적 피드백이 없다. 준거 예: ① 변인(조작·종속·통제)이 적절히 설정되었는가? ② 실험 과정과 주의점이 안전한가? (③ 측정 방법이 비슷한 성질을 확인하기에 타당한가?)

■ 해설

[핵심 이론] 실험 설계에서 조작 변인 하나만 바꾸고 나머지(금속의 크기, 물의 양·온도)는 통제한다. 동료 평가는 구체적 준거에 따라 근거 있는 피드백을 주어야 학습에 도움이 되며, 자기 평가와 함께 평가의 과정이 성찰의 기회가 되게 한다.

[교육과정 근거] [10통과1-02-03]·탐구 활동 '같은 족 원소들의 유사성을 탐구하는 실험 설계하기', 해설(1족과 17족으로 동족 원소의 유사성). 교수·학습 방법 (마): 화학 약품 안전 사항 사전 지도, 폐기물의 적법한 처리. 평가 방법: 개별·모둠 평가, 자기 평가와 동료 평가.

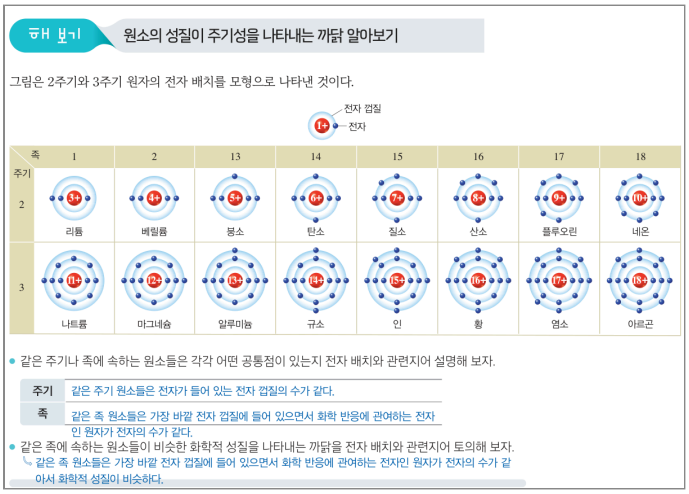
[채점 포인트] ㉠은 '크기 불통제 → 원인 구분 불가 → 같은 크기'. ㉡·㉢은 각각 위험 요인과 안전한 수정이 있어야 한다. 동료 평가 준거는 변인·안전·타당성 등 설계의 질을 판단할 수 있는 진술로 2가지.

[두 교과서 비교] 비상교육은 설계표(비슷한 성질·변인·준비물·과정·주의점)를 쓰고 온라인 협업 플랫폼의 댓글로 설계를 보완하게 한다. 미래엔 탐구 '같은 족 원소들의 유사성을 탐구하는 실험 설계하기'는 준비물(알칼리 금속, 칼, 핀셋, 페트리 접시, 페놀프탈레인 용액, 보안경 등)을 주고 '공기 중의 산소와 빠르게 반응한다'는 설계 예시(준비물·안전 사항·실험 과정)를 보여 준 뒤, '실온에서 물과 격렬하게 반응하고, 반응한 뒤 수용액은 염기성을 띤다'를 확인하는 실험을 모둠이 직접 설계하게 한다. 설계는 공유 플랫폼에 올려 발표하고, 정리 단계에서 '실험의 적합성, 체계성 등'을 기준으로 서로 평가하며, 가치·태도 길잡이에서 '다른 모둠의 발표 내용을 공정하게 평가한다'를 제시한다. 이는 문항 작성 3(근거 없는 칭찬 댓글 대신 구체적 동료 평가 준거)과 그대로 연결된다. 미래엔은 또 스마트 기기의 가상 실험 애플리케이션으로 설계한 실험이 실현 가능한지 점검하게 하므로, 알칼리 금속처럼 위험한 실험의 결과를 안전하게 확인하는 방법(문항 작성 2)으로 제시할 수 있다. 본문 그림 Ⅱ-15에는 알칼리 금속을 석유나 파라핀에 담가 보관한다는 설명이 있어 폐기물·보관 안전(㉢)의 근거가 된다.

[출제 포인트] 교과서 탐구(설계표: 변인·준비물·과정·주의점, 협업 플랫폼 댓글 보완)의 오류 수정형. 교수·학습 방법(안전·폐기물)·평가 방법(자기·동료 평가) 원문. 2018 화학(Li·Na 안전), 2022 화학 A7(동료 평가 준거).

5번 모범 답안 및 해설 [2018 화학 논술 (발생학습 모형 도전 단계) · 2022 화학 A5 (주기율표) · 2023 화학 A5 (귀추) 참고 변형] ★★★★☆

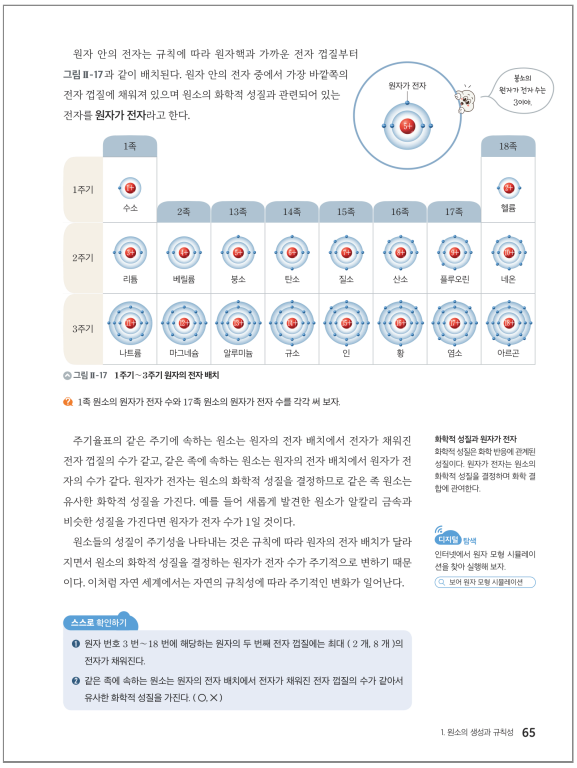
■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육 통합과학1] Ⅱ-2 해 보기 '원소의 성질이 주기성을 나타내는 까닭 알아보기' · [미래엔 통합과학1] Ⅱ-1 해 보기 '원자의 전자 배치를 모형으로 나타내기'·'18족 원소와 같이 안정해지는 방법 추론하기'



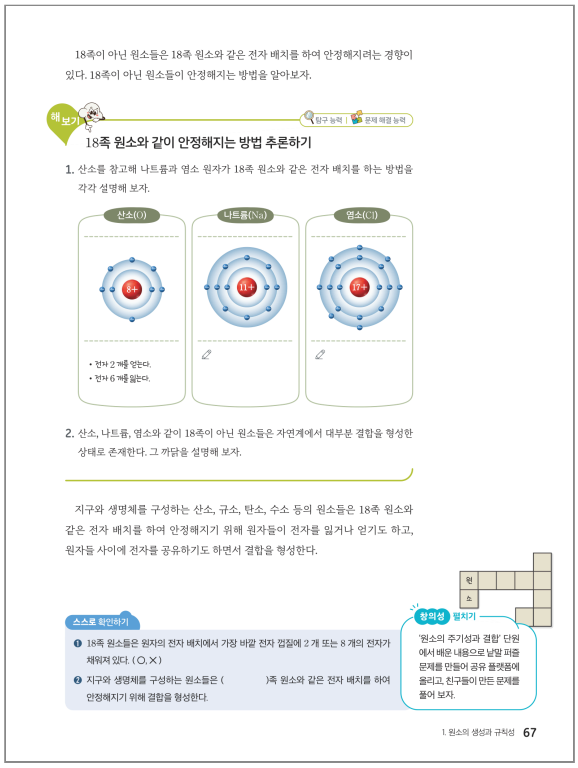
비상교육 통합과학1 Ⅱ-2 해 보기 '원소의 성질이 주기성을 나타내는 까닭 알아보기'



미래엔 통합과학1 Ⅱ-1 해 보기 '원자의 전자 배치를 모형으로 나타내기'



미래엔 통합과학1 Ⅱ-1 그림 Ⅱ-17 1주기~3주기 원자의 전자 배치 · 본문 '원자가 전자'



미래엔 통합과학1 Ⅱ-1 해 보기 '18족 원소와 같이 안정해지는 방법 추론하기'

5번 모범 답안 및 해설 (계속) [2018 화학 논술 (발생학습 모형 도전 단계) · 2022 화학 A5 (주기율표) · 2023 화학 A5 (귀추) 참고 변형] ★★★★☆

■ 모범 답안

- (나) 초점 단계, (다) 도전 단계. 도전 단계에서는 학생들이 서로의 생각을 비교·토론하고 교사가 과학적 견해를 제시하여, 학생이 자신의 생각과 과학적 견해를 비교하며 생각을 바꾸도록 도전받는다.
- 같은 족 원소는 전자의 수(원자 번호)가 다르며 전자 껍질 수도 다르다. 같은 족 원소는 가장 바깥 전자 껍질의 전자 수, 즉 원자가 전자 수가 같기 때문에 화학적 성질이 비슷하다. 18족 원소의 원자가 전자 수는 0이다.
- ㉢ 과학적 모델, ㉣ 전자껍질 모형. 성취기준 해설은 결합 형성 이유를 전자껍질 모형을 이용한 전자배치로 설명하도록 하므로, 오비탈(1s, 2s, 2p …) 전자 배치는 통합과학 수준을 벗어나 학생에게 불필요한 부담을 준다.

■ 해설

[핵심 이론] 오스본과 위트록의 발생 학습 모형: 예비 단계(학생 선개념 조사) → 초점 단계(구체적 현상에 초점, 자신의 생각 명료화) → 도전 단계(생각 비교·토론, 과학적 견해 제시와 비교) → 적용 단계(새로운 상황에 적용).

[교육과정 근거] [10통과1-02-03] 성취기준과 해설(결합 형성 이유를 전자껍질 모형을 이용한 전자배치로 설명). 교수·학습 방법: 모형과 실제의 차이, 과학적 모델의 특성 지도.

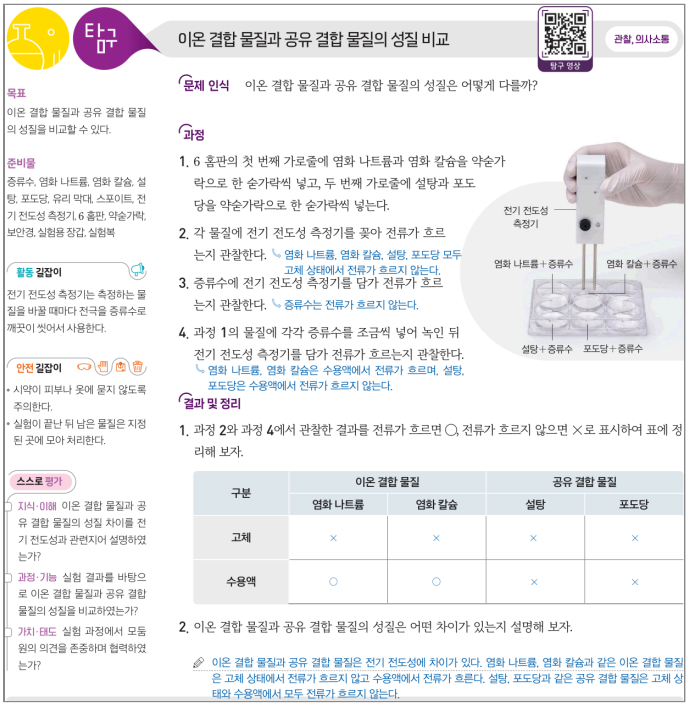
[채점 포인트] (나) 초점, (다) 도전을 정확히. 오개념 수정은 '전자 수(원자 번호)는 다르다'와 '원자가 전자 수가 같다'를 모두 포함하고, 18족 원자가 전자 0을 써야 만점. ㉡은 교과서의 전자 껍질 모형 수준과 비교해 판단.

[두 교과서 비교] 비상교육 해 보기 '원소의 성질이 주기성을 나타내는 까닭 알아보기'는 2, 3주기 원자의 전자 배치 모형표에서 같은 족·같은 주기의 공통점을 찾게 한다. 미래엔은 해 보기 '원자의 전자 배치를 모형으로 나타내기'에서 원자 번호 1~18번 중 하나를 골라 투명 전자 껍질에 원자핵의 전하량을 쓰고 전자(붙임딱지)를 채운 뒤, 껍질을 겹쳐 만든 모형을 칠판의 주기율표에 붙여 규칙성을 찾게 하며, 본문 그림 Ⅱ-17(1주기~3주기 원자의 전자 배치)과 함께 '원자가 전자는 원소의 화학적 성질을 결정하므로 같은 족 원소는 비슷한 성질을 가진다'고 정리한다. 이어 해 보기 '18족 원소와 같이 안정해지는 방법 추론하기'에서 산소를 참고해 나트륨·염소가 18족과 같은 전자 배치를 하는 방법을 설명하게 하여, [10통과1-02-03] 해설의 '결합 형성 이유를 전자껍질 모형을 이용한 전자배치로 안정한 원소와 비교'를 그대로 구현한다. 두 교과서 모두 보어 모형의 전자 껍질만 쓰고 오비탈 표기(1s, 2s, 2p …)는 쓰지 않으므로, 문항 ㉡(오비탈 전자 배치)이 교육과정 수준을 벗어난다는 판단의 근거가 된다. 미래엔의 모형 만들기는 발생 학습 모형의 초점 단계에서 학생이 구체적 현상(전자 배치)에 집중하게 하는 활동으로 쓰기 좋다.

[출제 포인트] 교과서 해 보기(2·3주기 전자 배치 모형 → 같은 주기·족 공통점, 원자가 전자의 주기성)를 발생 학습 모형(예비-초점-도전-적용) 단계로 구성(2018 화학 논술). '같은 족 = 전자 수 같음' 오개념, 18족 원자가 전자 0, [10통과1-02-03] 성취기준 해설 원문 빈칸(전자껍질 모형)으로 모형 수준 판단. 교수·학습 방법 원문(과학적 모델의 특성).

6번 모범 답안 및 해설 [2025 화학 A7 · 2019 화학 (드라이버 개념 변화 모형) · 2023 화학 B4 (화학 결합) 참고 변형] ★★★★★

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육·미래엔 통합과학1] Ⅱ-2 탐구 '이온 결합 물질과 공유 결합 물질의 성질 비교(하기)'



탐구 이온 결합 물질과 공유 결합 물질의 성질 비교

관찰, 의사소통

탐구 영상

문제 인식 이온 결합 물질과 공유 결합 물질의 성질은 어떻게 다를까?

목표
이온 결합 물질과 공유 결합 물질의 성질을 비교할 수 있다.

준비물
증류수, 염화 나트륨, 염화 칼슘, 설탕, 포도당, 유리 막대, 스포이트, 전기 전도성 측정기, 6 홈판, 약숟가락, 보안경, 실험용 장갑, 실험복

활동 길잡이
전기 전도성 측정기는 측정하는 물질을 바꿀 때마다 전극을 증류수로 깨끗이 씻어서 사용한다.

안전 길잡이
- 시약이 피부나 옷에 묻지 않도록 주의한다.
- 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 지정된 곳에 모아 처리한다.

스스로 평가
- 지식·이해 이온 결합 물질과 공유 결합 물질의 성질 차이를 전기 전도성과 관련지어 설명하였는가?
- 과정·기능 실험 결과를 바탕으로 이온 결합 물질과 공유 결합 물질의 성질을 비교하였는가?
- 가치·태도 실험 과정에서 모둠원의 의견을 존중하며 협력하였는가?

과정

1. 6 홈판의 첫 번째 가로줄에 염화 나트륨과 염화 칼슘을 약숟가락으로 한 숟가락씩 넣고, 두 번째 가로줄에 설탕과 포도당을 약숟가락으로 한 숟가락씩 넣는다.
2. 각 물질에 전기 전도성 측정기를 꽂아 전류가 흐르는지 관찰한다. ↳ 염화 나트륨, 염화 칼슘, 설탕, 포도당 모두 고체 상태에서 전류가 흐르지 않는다.
3. 증류수에 전기 전도성 측정기를 담가 전류가 흐르는지 관찰한다. ↳ 증류수는 전류가 흐르지 않는다.
4. 과정 1의 물질에 각각 증류수를 조금씩 넣어 녹인 뒤 전기 전도성 측정기를 담가 전류가 흐르는지 관찰한다. ↳ 염화 나트륨, 염화 칼슘은 수용액에서 전류가 흐르며, 설탕, 포도당은 수용액에서 전류가 흐르지 않는다.

결과 및 정리

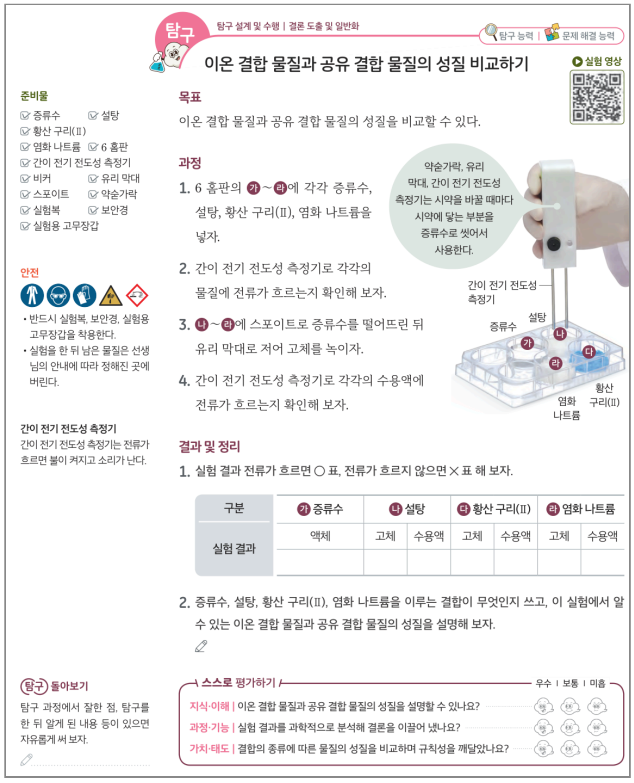
1. 과정 2와 과정 4에서 관찰한 결과를 전류가 흐르면 ○, 전류가 흐르지 않으면 ×로 표시하여 표에 정리해 보자.

구분	이온 결합 물질		공유 결합 물질	
	염화 나트륨	염화 칼슘	설탕	포도당
고체	×	×	×	×
수용액	○	○	×	×

2. 이온 결합 물질과 공유 결합 물질의 성질은 어떤 차이가 있는지 설명해 보자.

이온 결합 물질과 공유 결합 물질은 전기 전도성에 차이가 있다. 염화 나트륨, 염화 칼슘과 같은 이온 결합 물질은 고체 상태에서 전류가 흐르지 않고 수용액에서 전류가 흐른다. 설탕, 포도당과 같은 공유 결합 물질은 고체 상태와 수용액에서 모두 전류가 흐르지 않는다.

비상교육 통합과학1 Ⅱ-2 탐구 '이온 결합 물질과 공유 결합 물질의 성질 비교'



탐구 설계 및 수행 | 결론 도출 및 일반화

탐구 능력 | 문제 해결 능력

실험 영상

이온 결합 물질과 공유 결합 물질의 성질 비교하기

준비물
- ☑ 증류수
- ☑ 설탕
- ☑ 황산 구리(Ⅱ)
- ☑ 염화 나트륨
- ☑ 6 홈판
- ☑ 간이 전기 전도성 측정기
- ☑ 비커
- ☑ 유리 막대
- ☑ 스포이트
- ☑ 약숟가락
- ☑ 실험복
- ☑ 보안경
- ☑ 실험용 고무장갑

안전
- 반드시 실험복, 보안경, 실험용 고무장갑을 착용한다.
- 실험을 한 뒤 남은 물질은 선생님의 안내에 따라 정해진 곳에 버린다.

간이 전기 전도성 측정기
간이 전기 전도성 측정기는 전류가 흐르면 불이 켜지고 소리가 난다.

목표
이온 결합 물질과 공유 결합 물질의 성질을 비교할 수 있다.

과정

1. 6 홈판의 ㉮~㉲에 각각 증류수, 설탕, 황산 구리(Ⅱ), 염화 나트륨을 넣자.
2. 간이 전기 전도성 측정기로 각각의 물질에 전류가 흐르는지 확인해 보자.
3. ㉯~㉰에 스포이트로 증류수를 떨어뜨린 뒤 유리 막대로 저어 고체를 녹이자.
4. 간이 전기 전도성 측정기로 각각의 수용액에 전류가 흐르는지 확인해 보자.

약숟가락, 유리 막대, 간이 전기 전도성 측정기는 시약을 바꿀 때마다 시약에 닿는 부분을 증류수로 씻어서 사용한다.

결과 및 정리

1. 실험 결과 전류가 흐르면 ○ 표, 전류가 흐르지 않으면 × 표 해 보자.

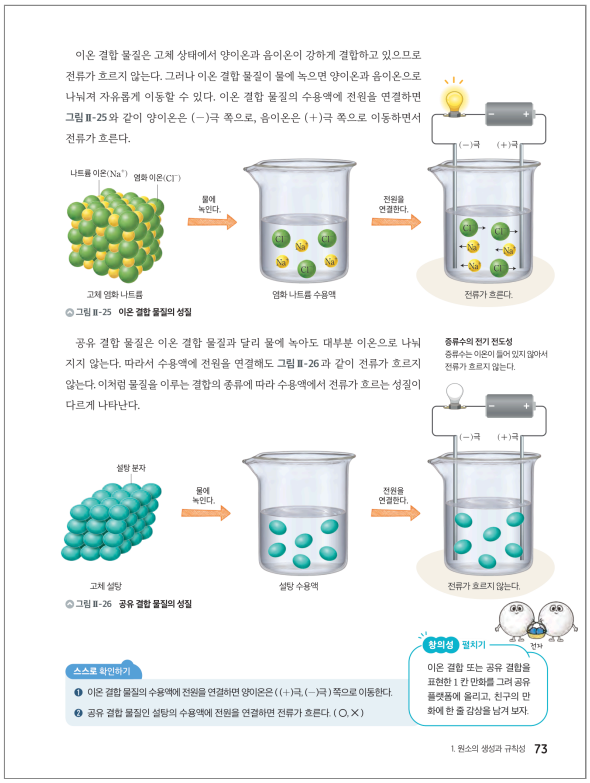
구분	㉮ 증류수	㉯ 설탕		㉰ 황산 구리(Ⅱ)		㉲ 염화 나트륨	
실험 결과	액체	고체	수용액	고체	수용액	고체	수용액

2. 증류수, 설탕, 황산 구리(Ⅱ), 염화 나트륨을 이루는 결합이 무엇인지 쓰고, 이 실험에서 알 수 있는 이온 결합 물질과 공유 결합 물질의 성질을 설명해 보자.

탐구 돌아보기
탐구 과정에서 잘한 점, 탐구를 한 뒤 알게 된 내용 등이 있으면 자유롭게 써 보자.

스스로 평가하기 우수 | 보통 | 미흡
- 지식·이해 | 이온 결합 물질과 공유 결합 물질의 성질을 설명할 수 있나요?
- 과정·기능 | 실험 결과를 과학적으로 분석해 결론을 이끌어 냈나요?
- 가치·태도 | 결합의 종류에 따른 물질의 성질을 비교하며 규칙성을 깨달았나요?

미래엔 통합과학1 Ⅱ-1 탐구 '이온 결합 물질과 공유 결합 물질의 성질 비교하기'



이온 결합 물질은 고체 상태에서 양이온과 음이온이 강하게 결합하고 있으므로 전류가 흐르지 않는다. 그러나 이온 결합 물질이 물에 녹으면 양이온과 음이온으로 나뉘져 자유롭게 이동할 수 있다. 이온 결합 물질의 수용액에 전원을 연결하면 **그림 Ⅱ-25**와 같이 양이온은 (−)극 쪽으로, 음이온은 (+)극 쪽으로 이동하면서 전류가 흐른다.

그림 Ⅱ-25 **이온 결합 물질의 성질**

공유 결합 물질은 이온 결합 물질과 달리 물에 녹아도 대부분 이온으로 나뉘지지 않는다. 따라서 수용액에 전원을 연결해도 **그림 Ⅱ-26**과 같이 전류가 흐르지 않는다. 이처럼 물질을 이루는 결합의 종류에 따라 수용액에서 전류가 흐르는 성질이 다르게 나타난다.

증류수의 전기 전도성
증류수는 이온이 들어 있지 않아서 전류가 흐르지 않는다.

그림 Ⅱ-26 **공유 결합 물질의 성질**

스스로 확인하기
❶ 이온 결합 물질의 수용액에 전원을 연결하면 양이온은 ((+)극, (−)극) 쪽으로 이동한다.
❷ 공유 결합 물질인 설탕의 수용액에 전원을 연결하면 전류가 흐른다. (○, ×)

창의성 펼치기
이온 결합 또는 공유 결합을 표현한 1 컷 만화를 그려 공유 플랫폼에 올리고, 친구의 만화에 한 줄 감상을 남겨 보자.

미래엔 통합과학1 Ⅱ-1 본문 '이온 결합 물질과 공유 결합 물질의 성질' · 그림 Ⅱ-25 이온 결합 물질의 성질 · 그림 Ⅱ-26 공유 결합 물질의 성질

6번 모범 답안 및 해설 (계속) [2025 화학 A7 · 2019 화학 (드라이버 개념 변화 모형) · 2023 화학 B4 (화학 결합) 참고 변형] ★★★★★

■ 모범 답안

- ㉡ 명료화와 교환, ㉢ 갈등 상황에의 노출. 학생 A: 설탕은 물에 녹아도 수용액에 전류가 흐르지 않는다(공유 결합 물질). 학생 B: 염화 나트륨은 고체 상태에서 전류가 흐르지 않는다(이온이 정전기적 인력으로 고정되어 이동할 수 없음).
- 염화 나트륨은 수많은 양이온과 음이온이 규칙적으로 배열된 이온 결합 물질로, 독립된 분자 단위로 존재하지 않는다. 수용액에서는 Na^+과 Cl^-으로 나뉘어 이온이 이동하므로 전류가 흐른다고 표현해야 한다.
- 앞서 측정한 염화 나트륨 수용액이 측정기 전극에 남아 설탕 수용액이 오염되었다. 시료를 바꿀 때마다 전극과 유리 막대를 증류수로 씻어서 사용한다. ㉣ 개방형 질문, ㉤ 전기 전도성.

■ 해설

[핵심 이론] 드라이버의 개념 변화 학습 모형: 오리엔테이션 → 생각의 표현 → 생각의 재구성(명료화와 교환 → 갈등 상황에의 노출 → 새로운 생각의 구성 → 새로운 생각의 평가) → 생각의 적용 → 생각의 검토.

[교육과정 근거] [10통과1-02-04] 해설: 각 화학 결합으로 나타나는 성질은 전기 전도성에 한정. 탐구 활동 '이온 결합 화합물과 공유 결합 화합물의 성질을 비교하는 실험하기'. 교수·학습 방법: 지적 호기심과 학습 동기를 유발하는 발문, 개방형 질문 활용.

[채점 포인트] 학생 A의 반례는 설탕 수용액, 학생 B의 반례는 고체 염화 나트륨(전류 ×). '염화 나트륨 분자'는 이온 결합 물질의 구조(독립된 분자 없음)로 지적. ㉥은 '전극 오염 → 증류수 세척'.

[두 교과서 비교] 두 교과서 모두 같은 탐구를 싣고, 미래엔 탐구 '이온 결합 물질과 공유 결합 물질의 성질 비교하기'는 6홈판에 증류수·설탕·황산 구리(Ⅱ)·염화 나트륨을 넣어 고체(액체)와 수용액의 전기 전도성을 간이 전기 전도성 측정기로 확인한다(문항 〈자료 2〉의 물질 구성과 같음). 미래엔은 '약숟가락, 유리 막대, 간이 전기 전도성 측정기는 시약을 바꿀 때마다 시약에 닿는 부분을 증류수로 씻어서 사용한다'는 유의점을 명시하므로, 문항 ㉥(측정기를 씻지 않아 설탕 수용액에서 불이 켜짐)의 원인과 개선 방법을 교과서 근거로 설명할 수 있다. 본문 그림 Ⅱ-25·Ⅱ-26은 고체 염화 나트륨(이온이 고정)→수용액(Na^+은 (−)극, Cl^-은 (+)극으로 이동)과 설탕(분자 상태로 녹아 전류가 흐르지 않음)을 입자 모형으로 비교하여, '염화 나트륨 분자' 오개념(㉠)을 바로잡는 새로운 생각의 구성 단계 자료로 쓸 수 있다. 또 '증류수는 이온이 들어 있지 않아서 전류가 흐르지 않는다'는 날개 설명은 대조군으로서 증류수의 역할을 짚게 한다.

[출제 포인트] 두 출판사 공통 탐구(고체·수용액 전기 전도성)를 드라이버 모형(생각의 재구성: 명료화와 교환 → 갈등 상황 노출 → 새로운 생각의 구성 → 평가)으로 구성(2025 화학 A7, 2019 화학). '염화 나트륨 분자' 오개념, 전극 세척(탐구 유의점), [10통과1-02-04] 해설 원문 빈칸(전기 전도성에 한정), 교수·학습 방법 원문(개방형 질문).

7번 모범 답안 및 해설 [2016 화학 (산화·환원 정의 변천·과학의 본성) · 2024 화학 A7 (통합과학2 산화·환원, 산화수 범위) · 2023 화학 B3 (오수벨 상관적 포섭) 변형] ★★★★★

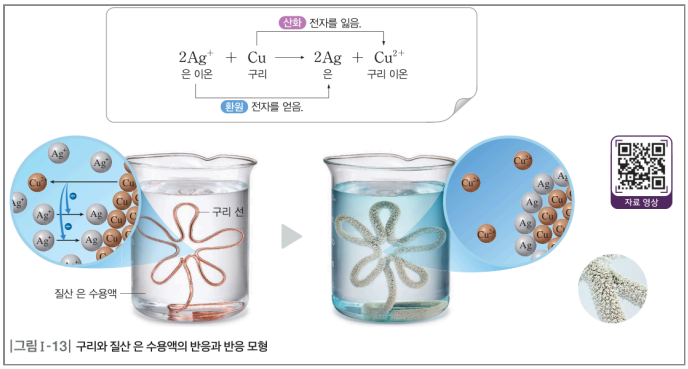
■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육 통합과학2] Ⅰ-2 해 보기 '산화 구리(Ⅱ)와 탄소의 반응 알아보기' · 본문 '전자의 이동과 산화·환원' · [미래엔 통합과학2] Ⅰ-2 해 보기 '구리판의 변화 해석하기'·'구리와 질산 은 수용액의 반응을 전자의 이동으로 설명하기'



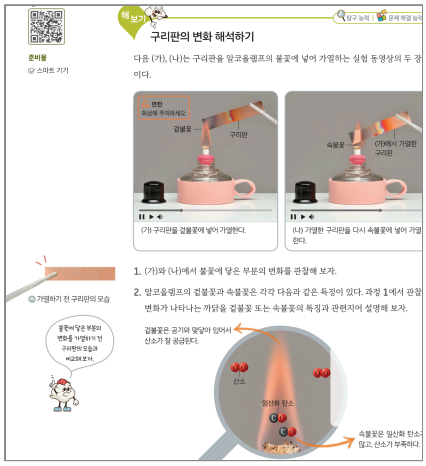
비상교육 통합과학2 Ⅰ-2 해 보기 '산화 구리(Ⅱ)와 탄소의 반응 알아보기'



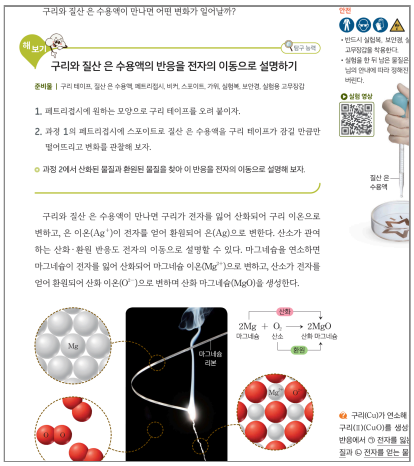
비상교육 통합과학2 Ⅰ-2 그림 Ⅰ-12 마그네슘의 연소



비상교육 통합과학2 Ⅰ-2 그림 Ⅰ-13 구리와 질산 은 수용액의 반응과 반응 모형



미래엔 통합과학2 Ⅰ-2 해 보기 '구리판의 변화 해석하기'



미래엔 통합과학2 Ⅰ-2 해 보기 '구리와 질산 은 수용액의 반응을 전자의 이동으로 설명하기' · 그림 Ⅰ-24 마그네슘의 연소

7번 모범 답안 및 해설 (계속) [2016 화학 (산화·환원 정의 변천·과학의 본성) · 2024 화학 A7 (통합과학2 산화·환원, 산화수 범위) · 2023 화학 B3 (오수벨 상관적 포섭) 변형] ★★★★★

■ 모범 답안

- 상관적 포섭. 새 개념(전자의 이동)이 이미 학습한 상위 개념(산소의 이동에 의한 산화·환원)을 버리지 않고 확장·수정·정교화하는 방식으로 학습되기 때문이다.
- 구리(Cu)는 전자를 잃고 Cu^{2+}이 되므로 산화되고, 은 이온(Ag^{+})은 전자를 얻어 은(Ag)으로 석출되므로 환원된다. 구리가 잃은 전자를 은 이온이 얻으므로, 전자를 잃는 반응(산화)과 얻는 반응(환원)은 항상 동시에 일어난다.
- 성취기준 해설에서 산화·환원 반응을 산소와 전자의 이동으로 설명하되 산화수는 다루지 않도록 하였으므로, 산화수 계산은 교육과정 수준을 벗어난다. ㉢ 잠정성. 산화·환원의 정의가 새로운 현상(산소가 관여하지 않는 반응)을 설명하기 위해 산소의 이동에서 전자의 이동으로 확장되어 온 과정을 소재로, 과학 지식이 새로운 증거에 따라 수정·발전함을 지도한다.

■ 해설

[핵심 이론] 오수벨의 포섭: 파생적 포섭(기존 개념의 예로 포섭), 상관적 포섭(기존 개념을 확장·수정·정교화), 상위적 학습, 병위적 학습. 산화·환원 정의가 산소의 이동에서 전자의 이동으로 넓어지는 과정은 과학 지식의 잠정성을 보여 주는 소재이다.

[교육과정 근거] [10통과2-01-03] 성취기준과 해설: 산화·환원 반응을 산소와 전자의 이동으로 설명하되, 산화수는 다루지 않는다(2024 화학 A7 출제). 교수·학습 방법: 과학 지식의 잠정성 등 과학의 본성 지도.

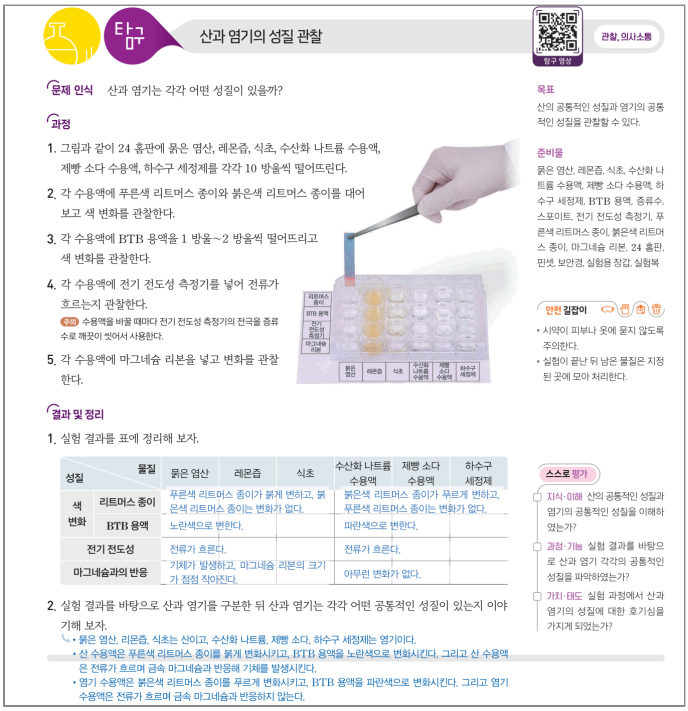
[채점 포인트] '상관적 포섭'과 '기존 개념의 확장·정교화' 근거. 2차시 반응은 Cu(전자 잃음, 산화)와 Ag^{+}(전자 얻음, 환원)을 모두, 동시성은 '잃은 전자를 얻음'으로. ㉡은 산화수 범위, ㉢은 정의 변천을 소재로 한 지도 방법까지.

[두 교과서 비교] 비상교육은 해 보기 '산화 구리(Ⅱ)와 탄소의 반응'(석회수로 CO_2 확인)으로 산소의 이동을 도입하고, 마그네슘의 연소와 구리-질산 은 반응 모형으로 전자의 이동을 설명한다. 미래엔은 해 보기 '구리판의 변화 해석하기'에서 구리판을 알코올램프 겉불꽃(산소 공급이 많음)에 넣어 검게 변하게 한 뒤 속불꽃(일산화 탄소가 많고 산소가 부족함)에 넣어 다시 붉게 되돌리며, 한 물질에서 산소를 얻고 잃는 변화를 함께 보여 준다. 이어 해 보기 '구리와 질산 은 수용액의 반응을 전자의 이동으로 설명하기'(구리 테이프 + 질산 은 수용액)와 그림 Ⅰ-24 마그네슘의 연소($Mg \rightarrow Mg^{2+}$, $O \rightarrow O^{2-}$)로 정의를 넓힌다. 두 교과서 모두 '산소의 이동 → 전자의 이동' 순서로 정의를 확장하고 산화수는 쓰지 않으므로, 어느 교과서로도 상관적 포섭과 [10통과2-01-03] 해설(산화수는 다루지 않음)을 함께 묻는 문항을 만들 수 있다. 미래엔 구리판 활동은 속불꽃의 일산화 탄소가 산소를 가져가는 반응이므로, '불꽃이 구리를 환원시킨다'처럼 산소를 잃는 물질과 얻는 물질을 혼동하지 않도록 반응물을 짝지어 보게 해야 한다.

[출제 포인트] 교과서 해 보기(산화 구리(Ⅱ) + 탄소, 석회수)와 본문(구리 선 + 질산 은 입자 모형)으로 정의 확장 수업 구성. 오수벨 상관적 포섭, 산화·환원 동시성, [10통과2-01-03] 성취기준·해설 원문(산화수는 다루지 않음, 2024 화학 A7), 교수·학습 방법 원문(과학 지식의 잠정성, 2016 화학).

8번 모범 답안 및 해설 [2022 화학 A6 (기초 탐구 과정·추리) · 2025 화학 A6 (귀납) · 2024 화학 A6 (과정·기능) 참고 변형] ★★★★☆

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육 통합과학2] Ⅰ-2 탐구 '산과 염기의 성질 관찰' · [미래엔 통합과학2] Ⅰ-2 해 보기 '산성과 염기성 탐색하기'



탐구 산과 염기의 성질 관찰

관찰, 의사소통

탐구 영상

문제 인식 산과 염기는 각각 어떤 성질이 있을까?

과정

1. 그림과 같이 24 홈판에 묽은 염산, 레몬즙, 식초, 수산화 나트륨 수용액, 제빵 소다 수용액, 하수구 세정제를 각각 10 방울씩 떨어뜨린다.
2. 각 수용액에 푸른색 리트머스 종이와 붉은색 리트머스 종이를 대어 보고 색 변화를 관찰한다.
3. 각 수용액에 BTB 용액을 1 방울~2 방울씩 떨어뜨리고 색 변화를 관찰한다.
4. 각 수용액에 전기 전도성 측정기를 넣어 전류가 흐르는지 관찰한다.
   주의 수용액을 바꿀 때마다 전기 전도성 측정기의 전극을 증류수로 깨끗이 씻어서 사용한다.
5. 각 수용액에 마그네슘 리본을 넣고 변화를 관찰한다.

결과 및 정리

1. 실험 결과를 표에 정리해 보자.

성질 \ 물질		묽은 염산	레몬즙	식초	수산화 나트륨 수용액	제빵 소다 수용액	하수구 세정제
색 변화	리트머스 종이	푸른색 리트머스 종이가 붉게 변하고, 붉은색 리트머스 종이는 변화가 없다.			붉은색 리트머스 종이가 푸르게 변하고, 푸른색 리트머스 종이는 변화가 없다.		
	BTB 용액	노란색으로 변한다.			파란색으로 변한다.		
전기 전도성		전류가 흐른다.			전류가 흐른다.		
마그네슘과의 반응		기체가 발생하고, 마그네슘 리본의 크기가 점점 작아진다.			아무런 변화가 없다.		

2. 실험 결과를 바탕으로 산과 염기를 구분한 뒤 산과 염기는 각각 어떤 공통적인 성질이 있는지 이야기해 보자.
   - 묽은 염산, 레몬즙, 식초는 산이고, 수산화 나트륨, 제빵 소다, 하수구 세정제는 염기이다.
   - 산 수용액은 푸른색 리트머스 종이를 붉게 변화시키고, BTB 용액을 노란색으로 변화시킨다. 그리고 산 수용액은 전류가 흐르며 금속 마그네슘과 반응해 기체를 발생시킨다.
   - 염기 수용액은 붉은색 리트머스 종이를 푸르게 변화시키고, BTB 용액을 파란색으로 변화시킨다. 그리고 염기 수용액은 전류가 흐르며 금속 마그네슘과 반응하지 않는다.

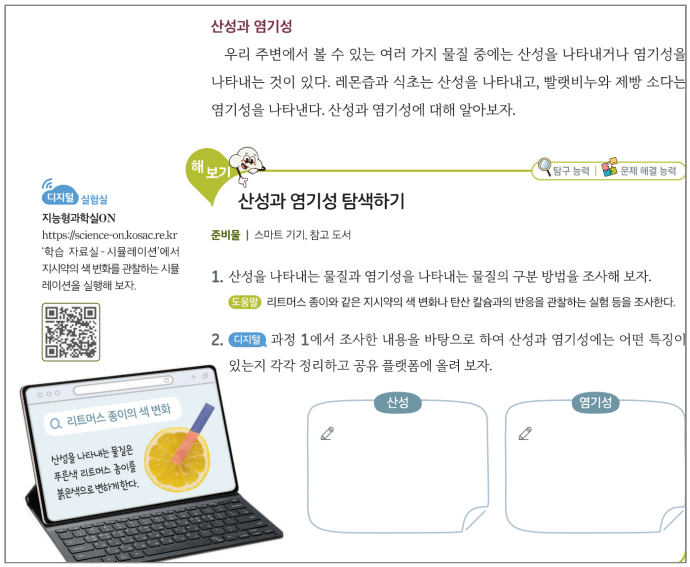
목표
산의 공통적인 성질과 염기의 공통적인 성질을 관찰할 수 있다.

준비물
묽은 염산, 레몬즙, 식초, 수산화 나트륨 수용액, 제빵 소다 수용액, 하수구 세정제, BTB 용액, 증류수, 스포이트, 전기 전도성 측정기, 푸른색 리트머스 종이, 붉은색 리트머스 종이, 마그네슘 리본, 24 홈판, 핀셋, 보안경, 실험용 장갑, 실험복

안전 길잡이
- 시약이 피부나 옷에 묻지 않도록 주의한다.
- 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 지정된 곳에 모아 처리한다.

스스로 평가
- 지식·이해 산의 공통적인 성질과 염기의 공통적인 성질을 이해하였는가?
- 과정·기능 실험 결과를 바탕으로 산과 염기 각각의 공통적인 성질을 파악하였는가?
- 가치·태도 실험 과정에서 산과 염기의 성질에 대한 호기심을 가지게 되었는가?

비상교육 통합과학2 Ⅰ-2 탐구 '산과 염기의 성질 관찰'



산성과 염기성

우리 주변에서 볼 수 있는 여러 가지 물질 중에는 산성을 나타내거나 염기성을 나타내는 것이 있다. 레몬즙과 식초는 산성을 나타내고, 빨랫비누와 제빵 소다는 염기성을 나타낸다. 산성과 염기성에 대해 알아보자.

해 보기 탐구 능력 | 문제 해결 능력

디지털 실험실
지능형과학실ON
https://science-on.kosac.re.kr
'학습 자료실 - 시뮬레이션'에서 지시약의 색 변화를 관찰하는 시뮬레이션을 실행해 보자.

산성과 염기성 탐색하기

준비물 | 스마트 기기, 참고 도서

1. 산성을 나타내는 물질과 염기성을 나타내는 물질의 구분 방법을 조사해 보자.
   도움말 리트머스 종이와 같은 지시약의 색 변화나 탄산 칼슘과의 반응을 관찰하는 실험 등을 조사한다.
2. 디지털 과정 1에서 조사한 내용을 바탕으로 하여 산성과 염기성에는 어떤 특징이 있는지 각각 정리하고 공유 플랫폼에 올려 보자.

미래엔 통합과학2 Ⅰ-2 해 보기 '산성과 염기성 탐색하기'



레몬즙과 식초는 푸른색 리트머스 종이를 붉은색으로, BTB 용액을 노란색으로 변하게 한다. 수용액은 전류가 흐르는 성질이 있고, 신맛이 난다. 또 탄산 칼슘과 반응하면 이산화 탄소 기체를 발생시키고, 마그네슘 등의 금속과 반응하면 수소 기체를 발생시킨다. 이와 같은 특징을 **산성**이라 하고, 산성을 나타내는 물질을 **산**이라고 한다.

빨랫비누와 제빵 소다는 붉은색 리트머스 종이를 푸른색으로, 페놀프탈레인 용액을 붉은색으로, BTB 용액을 파란색으로 변하게 한다. 수용액은 전류가 흐르는 성질이 있고, 쓴맛이 나며, 단백질을 녹이는 성질이 있어서 만지면 미끈거린다. 이와 같은 특징을 **염기성**이라 하고, 염기성을 나타내는 물질을 **염기**라고 한다.

산과 염기의 위험성
산과 염기는 종류에 따라 위험한 것도 있으므로 만지거나 맛을 보지 않는다.

*중성
수용액이 산성도 염기성도 아니지 않을 때를 중성이라고 한다.

그림 I-25 산성과 염기성

미래엔 통합과학2 Ⅰ-2 본문 '산성과 염기성' · 그림 Ⅰ-25 산성과 염기성

8번 모범 답안 및 해설 (계속) [2022 화학 A6 (기초 탐구 과정·추리) · 2025 화학 A6 (귀납) · 2024 화학 A6 (과정·기능) ★★★★☆ 참고 변형]

■ 모범 답안

- 분류. ㉠ 마그네슘이 녹거나 기화한 것이 아니라(마그네슘의 녹는점은 실험 온도보다 훨씬 높음), 마그네슘이 산과 반응하여 수소 기체가 발생하고 마그네슘은 이온이 되어 녹아 들어간 것이다.
- 귀납적 추론(일반화). 산의 화학식에 H가 있다는 몇 가지 사례로 'H가 있으면 산'이라고 과잉 일반화하였다. ㉤ 아레니우스. 산은 수용액에서 수소 이온(H^+)을 내놓는 물질이므로, H가 있어도 수용액에서 H^+을 내놓지 않는 에탄올은 산이 아니다.
- ㉢ 자료 수집·분석 및 해석. 예: 지시약의 색 변화와 마그네슘과의 반응 결과를 표로 정리하고, 이를 근거로 수용액을 산과 염기로 분류하여 공통적인 성질을 해석할 수 있는가?

■ 해설

[핵심 이론] 기초 탐구 과정: 관찰, 분류, 측정, 예상, 추리 등. 귀납적 일반화는 관찰 사례에서 규칙을 이끌어 내지만 반례 하나로 무너질 수 있다. 아레니우스 정의: 산은 수용액에서 H^+을, 염기는 OH^-을 내놓는 물질.

[교육과정 근거] [10통과2-01-04] 해설: 산·염기 정의는 아레니우스 정의만 다룸. 평가 방법: 문제 인식 및 가설 설정, 탐구 설계 및 수행, 자료 수집·분석 및 해석, 결론 도출 및 일반화, 의사소통과 협업 관련 과정·기능 평가.

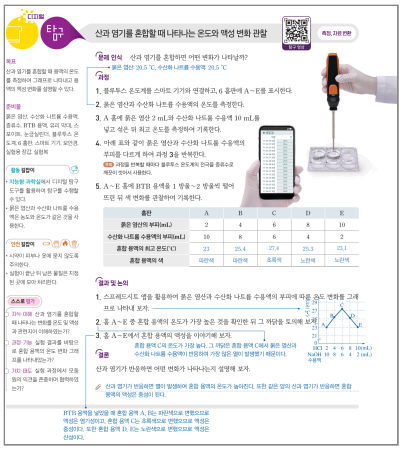
[채점 포인트] (1)은 '분류'. ㉠은 'Mg가 기체로 변한 것이 아니라 수소 기체 발생'을 명시. ㉡은 추론 유형(귀납적 일반화)·오류(과잉 일반화)·수정(H^+을 내놓는가로 판단)을 모두. 평가 요소는 이 탐구 상황에 맞는 행동 진술.

[두 교과서 비교] 비상교육은 탐구 '산과 염기의 성질 관찰'에서 리트머스 종이·BTB·전기 전도성·마그네슘 리본 반응을 직접 실험하여 결과표를 만든다(문항의 보고서 형식과 같음). 미래엔은 해 보기 '산성과 염기성 탐색하기'에서 지능형 과학실 시뮬레이션과 스마트 기기로 산성과 염기성의 구분 방법을 조사한 뒤 공유 플랫폼에 정리하게 하고, 실험 장면은 본문 그림 Ⅰ-25(간이 전기 전도성 측정기, 리트머스·페놀프탈레인·BTB 색 변화, 달걀 껍데기·마그네슘과 산의 반응, 단백질을 녹이는 염기의 미끈거림)로 제시한다. 따라서 미래엔으로 수업할 때는 '분류' 같은 기초 탐구 과정뿐 아니라 조사 결과를 공유·정리하는 '의사소통과 협업' 과정·기능을 함께 평가 요소로 잡을 수 있다. 두 교과서 모두 마그네슘과 산의 반응을 '기체(수소) 발생'으로 기술하므로, '마그네슘이 기체로 변한다'는 오개념(문항 ㉠)을 짚기에 적합하다.

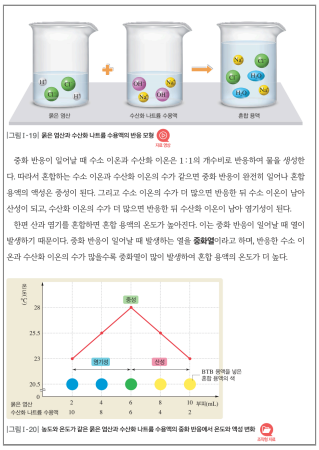
[출제 포인트] 교과서 탐구(리트머스·BTB·전기 전도성·마그네슘 반응)의 보고서 오류 분석형. 마그네슘 기체 오개념, 'H가 있으면 산' 과잉 일반화(에탄올 반례), [10통과2-01-04] 해설 원문 빈칸(아레니우스 정의만 다룸). 평가 방법 원문의 과정·기능 범주 빈칸.

9번 모범 답안 및 해설 [2025 물리 B3 · 2025 지구 B3 (5E 정교화) · 2024 화학 A6 (자료 수집·분석 및 해석) 변형] ★★★★★

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육 통합과학2] Ⅰ-2 디지털 탐구 '산과 염기를 혼합할 때 나타나는 온도와 액성 변화 관찰' · [미래엔 통합과학2] Ⅰ-2 탐구 '산과 염기를 혼합할 때 용액의 온도를 측정해 그래프로 나타내기' · 본문 '중화 반응'



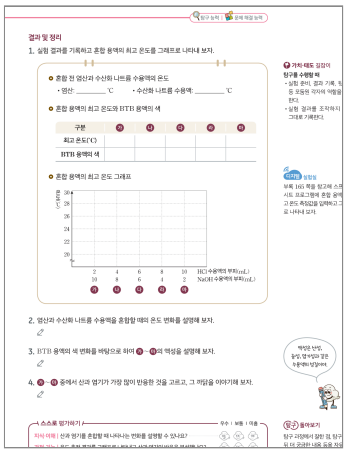
비상교육 통합과학2 Ⅰ-2 디지털 탐구 '산과 염기를 혼합할 때 나타나는 온도와 액성 변화 관찰'



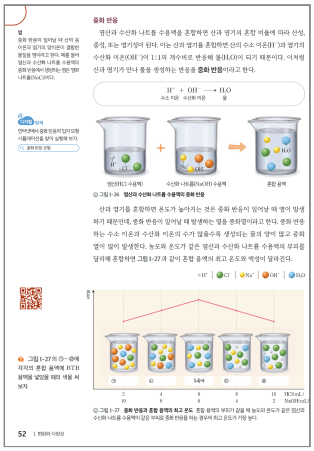
비상교육 통합과학2 Ⅰ-2 (디지털 탐구 이어서) 그림 Ⅰ-19 묽은 염산과 수산화 나트륨 수용액의 반응 모형, 그림 Ⅰ-20 중화 반응에서 온도와 액성 변화



미래엔 통합과학2 Ⅰ-2 탐구 '산과 염기를 혼합할 때 용액의 온도를 측정해 그래프로 나타내기'



같은 탐구 (결과 및 정리)



미래엔 통합과학2 Ⅰ-2 본문 '중화 반응' · 그림 Ⅰ-26 염산과 수산화 나트륨 수용액의 중화 반응 · 그림 Ⅰ-27 중화 반응과 혼합 용액의 최고 온도

9번 모범 답안 및 해설 (계속) [2025 물리 B3 · 2025 지구 B3 (5E 정교화) · 2024 화학 A6 (자료 수집·분석 및 해석) 변형] ★★★★★

■ 모범 답안

- ㉠ 정교화. 설명 단계에서 형성한 개념(중화 반응)을 새로운 상황(토양 개량, 제산제)에 적용하여 개념을 확장·심화한다.
- 빌려 온 수산화 나트륨 수용액의 농도(또는 온도)가 묽은 염산과 같지 않아, H^+과 OH^-의 수가 같아지는 혼합 비율이 C가 아닌 D로 옮겨졌다. 같은 농도·같은 온도의 용액을 모둠이 함께 준비해 사용한다. ㉢ E에서도 OH^- 2 mL 분량만큼은 H^+과 반응하여 중화 반응이 일어났고(온도 상승), 반응하지 않고 남은 H^+ 때문에 산성(노란색)을 띤다.
- 성취기준 해설에서 중화 반응 과정의 변화는 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화만을 다루도록 하였으므로, 몰 농도를 이용한 정량적 계산을 반복하는 것은 교육과정 수준을 벗어난다. ㉤ 지능형 과학실.

■ 해설

[핵심 이론] 5E 모형: 참여(Engage) → 탐색(Explore) → 설명(Explain) → 정교화(Elaborate) → 평가(Evaluate). 정교화 단계는 설명 단계에서 형성한 개념을 새로운 상황에 적용해 확장·심화한다.

[교육과정 근거] [10통과2-01-04] 탐구 활동 '산과 염기를 혼합할 때 용액의 온도를 측정하여 그래프로 나타내기', 해설: 중화 반응 과정의 변화는 온도 변화와 지시약 색 변화만. 교수·학습 방법 (다): 지능형 과학실을 활용한 탐구 실험·실습 중심 교수·학습.

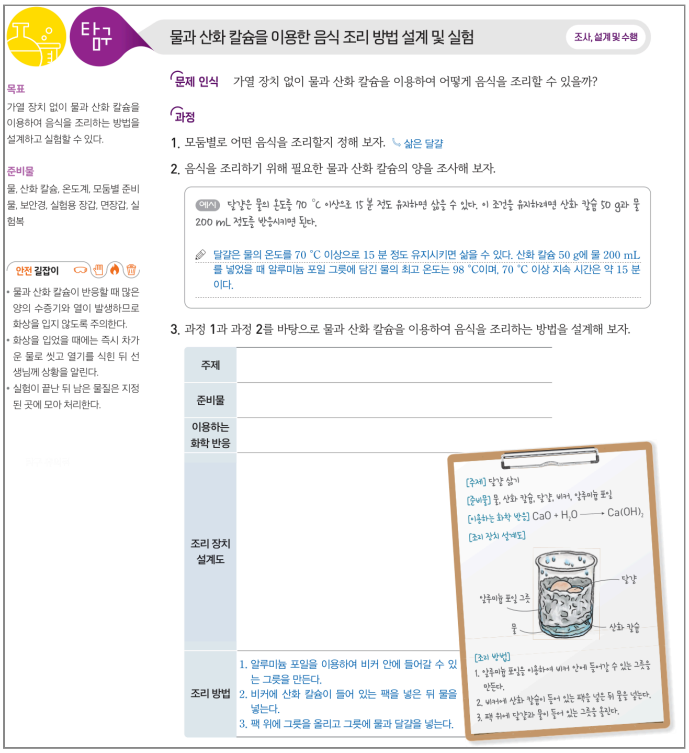
[채점 포인트] ㉠ 정교화와 특징. 모둠 2는 '농도(온도) 불일치 → 최고 온도 위치 이동', 개선은 '같은 농도·온도 용액'. ㉢은 '일부 중화 + 남은 H^+ → 산성'. ㉣은 정량 계산(몰 농도)이 수준을 벗어난다는 판단.

[두 교과서 비교] 비상교육 디지털 탐구는 블루투스 온도계로 홈 A~E의 최고 온도와 BTB 색을 기록하고, 미래엔 탐구 '산과 염기를 혼합할 때 용액의 온도를 측정해 그래프로 나타내기'는 디지털 온도계와 6홈판(가~마)을 쓴다. 두 교과서의 혼합 비율(염산 2·4·6·8·10 mL, 수산화 나트륨 수용액 10·8·6·4·2 mL)은 같아 문항 자료를 어느 교과서로 수업하든 그대로 쓸 수 있다. 미래엔은 '두 수용액의 온도가 다르면 비슷해질 때까지 실온에 두고 조금 더 기다린다'는 도움말을 두는데, 이는 문항 작성 2의 개선 방법(같은 농도·같은 온도의 용액 사용)과 같은 맥락이다. 미래엔 본문 그림 Ⅰ-26·Ⅰ-27은 혼합 비율에 따른 이온 수 모형과 최고 온도를 함께 보여 주므로, 산성(남은 H^+)·중성·염기성(남은 OH^-)과 중화열의 크기를 입자 모형으로 연결하는 설명 단계 자료로 활용할 수 있다. 두 교과서 모두 몰 농도 계산 없이 온도와 지시약 색 변화만 다루어 [10통과2-01-04] 해설의 범위를 지킨다.

[출제 포인트] 교과서 디지털 탐구(A~E 혼합 비율, 최고 온도, BTB 색, 이온 수 표)를 5E(정교화, 2025 물리·지구 B3)로 구성. 용액 농도 불일치에 따른 자료 해석, '노란색 = 반응 안 함' 오개념, [10통과2-01-04] 탐구 활동·해설 원문(온도 변화와 지시약 색 변화만), 교수·학습 방법 원문(지능형 과학실).

10번 모범 답안 및 해설 [2022 화학 B5 (PBL) · 2023 화학 B5 (STS·신재생 에너지) · 2025 화학 B5 (측정·실험 타당도) 참고 변형] ★★★★☆

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육·미래엔 통합과학2] Ⅰ-2 탐구 '물과 산화 칼슘을 이용한 음식 조리 방법 설계 및 실험 (설계하고 실험하기)'



탐구 물과 산화 칼슘을 이용한 음식 조리 방법 설계 및 실험 — 조사, 설계 및 수행

목표
가열 장치 없이 물과 산화 칼슘을 이용하여 음식을 조리하는 방법을 설계하고 실험할 수 있다.

준비물
물, 산화 칼슘, 온도계, 모둠별 준비물, 보안경, 실험용 장갑, 면장갑, 실험복

안전 길잡이
- 물과 산화 칼슘이 반응할 때 많은 양의 수증기와 열이 발생하므로 화상을 입지 않도록 주의한다.
- 화상을 입었을 때에는 즉시 차가운 물로 씻고 열기를 식힌 뒤 선생님께 상황을 알린다.
- 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 지정된 곳에 모아 처리한다.

문제 인식 가열 장치 없이 물과 산화 칼슘을 이용하여 어떻게 음식을 조리할 수 있을까?

과정
1. 모둠별로 어떤 음식을 조리할지 정해 보자. ↳ 삶은 달걀
2. 음식을 조리하기 위해 필요한 물과 산화 칼슘의 양을 조사해 보자.

예시 달걀은 물의 온도를 70 °C 이상으로 15 분 정도 유지하면 삶을 수 있다. 이 조건을 유지하려면 산화 칼슘 50 g과 물 200 mL 정도를 반응시키면 된다.

달걀은 물의 온도를 70 °C 이상으로 15 분 정도 유지시키면 삶을 수 있다. 산화 칼슘 50 g에 물 200 mL를 넣었을 때 알루미늄 포일 그릇에 담긴 물의 최고 온도는 98 °C이며, 70 °C 이상 지속 시간은 약 15 분이다.

3. 과정 1과 과정 2를 바탕으로 물과 산화 칼슘을 이용하여 음식을 조리하는 방법을 설계해 보자.

주제	
준비물	
이용하는 화학 반응	
조리 장치 설계도	
조리 방법	1. 알루미늄 포일을 이용하여 비커 안에 들어갈 수 있는 그릇을 만든다. 2. 비커에 산화 칼슘이 들어 있는 팩을 넣은 뒤 물을 넣는다. 3. 팩 위에 그릇을 올리고 그릇에 물과 달걀을 넣는다.

[주제] 달걀 삶기
[준비물] 물, 산화 칼슘, 달걀, 비커, 알루미늄 포일
[이용하는 화학 반응] $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$
[조리 장치 설계도]
[조리 방법]
1. 알루미늄 포일을 이용하여 비커 안에 들어갈 수 있는 그릇을 만든다.
2. 비커에 산화 칼슘이 들어 있는 팩을 넣은 뒤 물을 넣는다.
3. 팩 위에 달걀과 물이 들어 있는 그릇을 올린다.

비상교육 통합과학2 Ⅰ-2 탐구 '물과 산화 칼슘을 이용한 음식 조리 방법 설계 및 실험'



4. 과정 3에서 설계한 대로 조리 장치를 만든다.
5. 조리 장치를 사용하여 음식을 조리한다.

결과 및 정리
1. 모둠별로 음식을 조리한 방법을 발표해 보자.
2. 다른 모둠의 발표를 듣고 아래 항목에 따라 평가해 보자. (매우 잘함: ★, 잘함: ○, 보통: △)

평가 항목 \ 모둠	1	2	3	4	5	6
조리 방법이 효과적인가?						
조리 장치가 사용하기에 안전한가?						
조리 장치의 구조나 모양이 창의적인가?						

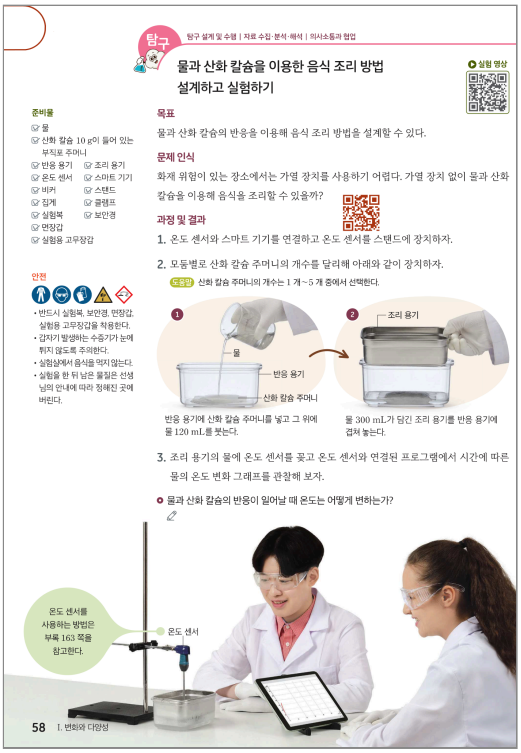
3. 조리 방법대로 음식을 조리했을 때 예상한 대로 결과가 나오지 않았다면 그 원인을 분석해 보자.

달걀이 많이 삶아지지 않았다. 이는 물의 온도가 유지되지 않았기 때문일 것이다.

4. 모둠별로 조리 방법의 효율성을 높일 수 있는 방법을 토의해 보자.
↳ 비커 위를 알루미늄 포일로 덮어 물의 온도를 최대한 유지한다.

스스로 평가
- 지식·이해 물과 산화 칼슘의 반응으로 열에너지가 방출됨을 이해하였는가?
- 과정·기능 적절한 재료를 이용하여 조리 장치를 만들었는가?
- 가치·태도 음식을 조리할 때 안전 사항을 잘 지키며 적극적으로 참여하였는가?

같은 탐구 (계속)



탐구 설계 및 수행 | 자료 수집·분석·해석 | 의사소통과 협업

물과 산화 칼슘을 이용한 음식 조리 방법 설계하고 실험하기

실험 영상

준비물
- 물
- 산화 칼슘 10 g이 들어 있는 부직포 주머니
- 반응 용기, 조리 용기
- 온도 센서, 스마트 기기
- 비커, 스탠드
- 집게, 클램프
- 실험복, 보안경
- 면장갑
- 실험용 고무장갑

안전
- 반드시 실험복, 보안경, 면장갑, 실험용 고무장갑을 착용한다.
- 감자기 발생하는 수증기가 눈에 튀지 않도록 주의한다.
- 실험실에서 음식을 먹지 않는다.
- 실험을 한 뒤 남은 물질은 선생님의 안내에 따라 정해진 곳에 버린다.

목표
물과 산화 칼슘의 반응을 이용해 음식 조리 방법을 설계할 수 있다.

문제 인식
화재 위험이 있는 장소에서는 가열 장치를 사용하기 어렵다. 가열 장치 없이 물과 산화 칼슘을 이용해 음식을 조리할 수 있을까?

과정 및 결과
1. 온도 센서와 스마트 기기를 연결하고 온도 센서를 스탠드에 장치하자.
2. 모둠별로 산화 칼슘 주머니의 개수를 달리해 아래와 같이 장치하자.

도움말 산화 칼슘 주머니의 개수는 1 개~5 개 중에서 선택한다.

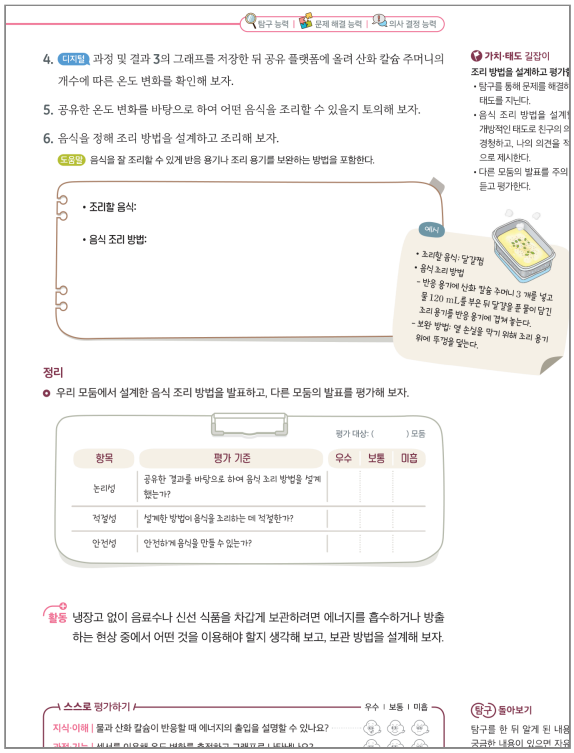
반응 용기에 산화 칼슘 주머니를 넣고 그 위에 물 120 mL를 붓는다.
물 300 mL가 담긴 조리 용기를 반응 용기에 겹쳐 놓는다.

3. 조리 용기의 물에 온도 센서를 꽂고 온도 센서와 연결된 프로그램에서 시간에 따른 물의 온도 변화 그래프를 관찰해 보자.

○ 물과 산화 칼슘의 반응이 일어날 때 온도는 어떻게 변하는가?

온도 센서를 사용하는 방법은 부록 163 쪽을 참고한다.
온도 센서

미래엔 통합과학2 Ⅰ-2 탐구 '물과 산화 칼슘을 이용한 음식 조리 방법 설계하고 실험하기'



탐구 능력 | 문제 해결 능력 | 의사 결정 능력

4. 디지털 과정 및 결과 3의 그래프를 저장한 뒤 공유 플랫폼에 올려 산화 칼슘 주머니의 개수에 따른 온도 변화를 확인해 보자.
5. 공유한 온도 변화를 바탕으로 하여 어떤 음식을 조리할 수 있을지 토의해 보자.
6. 음식을 정해 조리 방법을 설계하고 조리해 보자.

도움말 음식을 잘 조리할 수 있게 반응 용기나 조리 용기를 보완하는 방법을 포함한다.

- 조리할 음식:
- 음식 조리 방법:

예시
- 조리할 음식: 달걀찜
- 음식 조리 방법
  - 반응 용기에 산화 칼슘 주머니 1 개를 넣고 물 120 mL를 부은 뒤 달걀을 론 물이 담긴 조리 용기를 반응 용기에 겹쳐 놓는다.
  - 보완 방법: 덜 손상을 막기 위해 조리 용기 위에 뚜껑을 덮는다.

정리
○ 우리 모둠에서 설계한 음식 조리 방법을 발표하고, 다른 모둠의 발표를 평가해 보자.

평가 대상: ( ) 모둠

항목	평가 기준	우수	보통	미흡
논리성	공유한 결과를 바탕으로 하여 음식 조리 방법을 설계했는가?			
적절성	설계한 방법이 음식을 조리하는 데 적절한가?			
안전성	안전하게 음식을 만들 수 있는가?			

활동 냉장고 없이 음료수나 신선 식품을 차갑게 보관하려면 에너지를 흡수하거나 방출하는 현상 중에서 어떤 것을 이용해야 할지 생각해 보고, 보관 방법을 설계해 보자.

스스로 평가하기 — 우수 | 보통 | 미흡
지식·이해 | 물과 산화 칼슘이 반응할 때 에너지의 출입을 설명할 수 있나요?

탐구 돌아보기
탐구를 한 뒤 알게 된 내용

가치·태도 길잡이
조리 방법을 설계하고 평가할

같은 탐구 (계속)

10번 모범 답안 및 해설 (계속) [2022 화학 B5 (PBL) · 2023 화학 B5 (STS·신재생 에너지) · 2025 화학 B5 (측정·실험 타당도) 참고 변형] ★★★★☆

■ 모범 답안

- 비구조화된(정답과 해결 방법이 정해져 있지 않은) 실생활 문제이다. 표는 학생이 이미 아는 것과 더 알아야 할 것을 구분하여 학습 과제를 스스로 정하고, 자료 탐색 계획을 세우게 하는 역할을 한다.
- ① 산화 칼슘(20 g)에 비해 물(500 mL)이 너무 많아 발생한 열에 비해 데워야 할 물의 양이 많았다 → 산화 칼슘의 양을 늘리고 물의 양을 줄인다(예: 산화 칼슘 50 g, 물 200 mL). ② 얇은 플라스틱 컵을 통해 열이 주변으로 빠져나가고 달걀 컵으로 열이 잘 전달되지 않았다 → 바깥 용기를 단열하고, 달걀을 담는 그릇은 열이 잘 전달되는 금속(알루미늄) 그릇을 사용한다.
- 반응할 때 많은 열과 함께 수증기가 발생하므로, 밀폐하면 용기 내부의 압력이 커져 용기가 터지거나 뜨거운 내용물이 튀어 화상을 입을 수 있다. 수증기가 빠져나갈 수 있는 구멍을 두고 보안경·면장갑을 착용한다. ㉢ 실제적. ㉣ 성취기준 해설에서 화학 반응의 열 출입에서 열화학 반응식과 엔탈피는 다루지 않도록 하였으므로 ΔH를 이용한 계산은 수준을 벗어난다(예비 실험으로 양을 정하게 한다).

■ 해설

[핵심 이론] 문제 중심 학습(PBL): 비구조화된 실제 문제 제시 → 문제 확인(알고 있는 것 / 알아야 할 것 / 알아볼 방법) → 자기 주도적 탐색 → 해결안 설계·적용 → 발표와 평가·성찰. 교사는 촉진자 역할을 한다.

[교육과정 근거] [10통과2-01-05] 성취기준·탐구 활동(물과 산화 칼슘 음식 조리), 해설: 열화학 반응식·엔탈피는 다루지 않음. 교수·학습의 방향 (다): 일상생활 소재와 실험·실습으로 실제적인 맥락에서 문제 해결 경험 제공.

[채점 포인트] 문제의 특징은 '비구조화(정답·해결법 열려 있음)'. 원인 2가지는 반응물·물의 양 비율과 열 손실(용기 재질·열 전달)을 각각 개선 방법과 짝지어. ㉡은 수증기·압력 → 파열·화상 위험과 대책.

[두 교과서 비교] 두 교과서 모두 성취기준 탐구 활동(가열 장치 없이 물과 산화 칼슘으로 음식 조리 방법 설계·실험)을 그대로 싣는다. 비상교육은 달걀을 익히는 조건(온도·시간)과 산화 칼슘·물의 양 예시를 제시하고, 미래엔은 산화 칼슘 10 g 주머니를 1~5개 중에서 모둠별로 달리하여 반응 용기(물 120 mL)에 넣고, 조리 용기(물 300 mL)의 온도를 온도 센서와 스마트 기기로 그래프로 기록한다. 미래엔은 이어서 공유 플랫폼으로 모둠별 그래프를 비교하고, 음식 조리 방법을 논리성·적절성·안전성 기준표로 동료 평가하게 하여 PBL의 '해결 방안 발표·평가' 단계와 바로 연결된다. 안전 유의점으로 미래엔은 '갑자기 발생하는 수증기가 눈에 튀지 않도록 주의'를 두므로, 문항 ㉡(밀폐)의 위험을 지적할 때 근거로 쓸 수 있다. 두 교과서 모두 열화학 반응식이나 엔탈피 계산 없이 온도 변화로만 다루어 [10통과2-01-05] 해설의 범위를 지킨다.

[출제 포인트] 교과서 탐구(물 + 산화 칼슘 조리 장치 설계·실험, 달걀 70 ℃·15분, 산화 칼슘 50 g·물 200 mL 예시, 화상 주의)를 PBL(2022 화학 B5)로 구성. 결과가 예상과 다를 때 원인 분석, 안전 유의점(수증기·밀폐), [10통과2-01-05] 성취기준·탐구 활동·해설 원문(열화학 반응식·엔탈피 다루지 않음), 교수·학습의 방향 원문(실제적인 맥락).